Grammatikák – Ismétlés

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- A P **szabályrendszer** $x \to y$ alakú szabályok véges halmaza, ahol $x \in (N \cup T)^* N (N \cup T)^*, y \in (N \cup T)^*$.

Grammatikák – Ismétlés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. A v szó közvetlenül vagy **egy lépésben levezethető** az u szóból G -ben, jelölése $u \Rightarrow_G v$, ha $u = u_1 x u_2$ és $v = u_1 y u_2$,ahol $u_1, u_2 \in (N \cup T)^*$ és $x \to y \in P$.

u-ból (több lépésben vagy közvetetten) **levezethető** v, ha $u = v$ vagy van olyan $n \geqslant 1$ és $w_0, \ldots w_n \in (N \cup T)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

Mondatforma: A kezdőszimbólumból levezethető szó.

$\Rightarrow_G$ illetve $\Rightarrow_G^*$ helyett gyakran röviden $\Rightarrow$-t illetve $\Rightarrow^*$-t írunk.

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy tetszőleges grammatika. A G által **generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \mid S \Rightarrow_G^* w, w \in T^*\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Grammatikák osztályozása – Ismétlés

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** i**-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha P szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
  (1) P minden szabálya $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*$, $A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,
  (2) Egyetlen kivétel megengedünk: P tartalmazhatja az $S \to \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő P egyetlen szabályának jobb oldalán sem.
  ("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")
- $i = 2$ eset: P minden szabálya $A \to v$ alakú, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup T)^*$,
- $i = 3$ eset: P minden szabálya vagy $A \to uB$ vagy $A \to u$, alakú, ahol $A, B \in N$ és $u \in T^*$.

3-as típusú nyelvek – Ismétlés

Tétel

Az alábbi formális eszközök mindegyikével pontosan a 3-as típusú nyelvek írhatók le

- 3-as típusú grammatikák
- 3-as normálformájú grammatikák
- reguláris kifejezések
- determinisztikus véges automaták (az automata átmenetfüggvénye minden állatot-betű párhoz egyértelműen rendel új állapotot)
- nemdeterminisztikus véges automaták (az automata átmenetfüggvénye nem feltétlenül egyértelműen rendel az egyes állatot-betű párokhoz új állapotot, több kezdőállapot is megengedett)

Veremautomata – Ismétlés

Jelölés: ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az X véges részhalmazainak halmazát.

Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- Z a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- Q az állapotok véges halmaza,
- T az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.

Veremautomata – Ismétlés

Veremautomata konfigurációi

Definíció

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy zqw alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

z első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.

Az input olvasófeje w első betűjén áll.

Így a q baloldalán lévő szimbólum van a verem tetején, míg a jobboldalán lévő szimbólum az input következő feldolgozandó betűje.

Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomata $w \in T^*$ bemenethez tartozó **kezdőkonfigurációja** $z_0 q_0 w$.

Veremautomata – Ismétlés

Egylépéses redukció

Definíció

Az A veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$-val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, \quad r, u \in Z^*$ és $w \in T^*$, hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

Példák:

- ha A-ban $\delta(c, q_1, a) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ és $z_0cddcq_1ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cddcq_1ababba \Rightarrow_A z_0cddddq_2babba$ és $z_0cddcq_1ababba \Rightarrow_A z_0cddq_4babba$ is teljesül,
- ha A-ban $\delta(c, q_3, \varepsilon) = \{(dd, q_2)\}$ és $z_0cddcq_3ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cddcq_3ababba \Rightarrow_A z_0cddddq_2ababba$
- ha A-ban $\delta(c, q_5, \varepsilon) = \varnothing$ és $\delta(c, q_5, a) = \varnothing$, akkor nem létezik olyan C konfiguráció, melyre $z_0ccq_5aab \Rightarrow_A C$

Veremautomata – Ismétlés

Többlépéses redukció és a felismert nyelv

Definíció

Az A veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

Tehát a $\Rightarrow_A^*$ reláció a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Példa: Ha $\delta(d, q_6, b) = \{(\varepsilon, q_5)\}$ és $\delta(d, q_5, \varepsilon) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ akkor $\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cddq_2ab$ és $\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cq_4ab$.
Tehát $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cddq_2ab$ és $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cq_4ab$.

Definíció

Az A veremautomata által **elfogadó állapottal (végállapottal) elfogadott nyelv**
$L(A) = \{w \in T^* \mid z_0q_0w \Rightarrow_A^* up$, ahol $u \in Z^*, p \in F\}$.

Veremautomata – Ismétlés

Determinisztikus veremautomata

Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in T$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \varnothing$,
- vagy $\delta(z, q, \varepsilon)$ pontosan egy elemet tartalmaz és $\delta(z, q, a) = \varnothing$ minden $a \in T$ inputszimbólumra.

Veremautomata – Ismétlés

Üres veremmel elfogadott nyelv

Definíció

Az A veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p, \text{ ahol } p \in Q\}$.

Megjegyzés:

Vegyük észre, hogy ha a verem üres, akkor az automata működése blokkolódik, mivel nincs átmenet definiálva üres verem esetére. (lásd δ definíciója).

Így a verem az input teljes feldolgozása után, az utolsó átmenettel kell üressé váljon.

Szintén a blokkolás elkerülése végett definiáltuk úgy a kezdőkonfigurációt, hogy a veremábécé egy eleme (z_0) már eleve a veremben van.

Veremautomata – Ismétlés

Veremautomaták és a 2-es típusú nyelvek

Tétel

Bármely L nyelvre ekivalensek a következő állítások

- L környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható
- L (nemdeterminisztikus) veremautomatával végállapottal felismerhető
- L (nemdeterminisztikus) veremautomatával üres veremmel felismerhető

Tétel

Minden reguláris (3-as típusú) nyelv felismerhető determinisztikus veremautomatával, de létezik olyan (2-es típusú) környezetfüggetlen nyelv, ami nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$
- $A \to BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \to \varepsilon \in P$.
- $A \to a$, $A \in N, a \in T$.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Chomsky normálforma

1. lépés Új kezdőszimbólum bevezetése

Vezessünk be egy új S_0 kezdőszimbólumot és adjuk hozzá az $S_0 \to S$ szabályt P-hez. A generált nyelv nyilván nem változik, de a kezdőszimbólum már nem fordul elő szabály jobboldalán.

Kivétel: Amennyiben S nem fordul elő szabály jobboldalán, ez a lépés kihagyható.

Chomsky normálforma

2. lépés Álterminálisok bevezetése

Minden $a \in T$ terminálisra végezzük el a következőt. Legyen $\bar{a}$ egy új nemterminális szimbólum és helyettesítsük minden P-beli szabály jobboldalán a előfordulásait $\bar{a}$-val. Adjuk hozzá ezen kívül P-hez a $\bar{a} \to a$ új szabályt.

Az így kapott grammatika az eredetivel ekvialens (ezt az előző félévben már meggondoltuk a zártsági tétel bizonyításánál).

Kivétel: Amennyiben $A \to a \in P$, akkor a-nak ezt az előfordulását nem szükséges átírni, hiszen ez a szabály már kellő alakú.

Chomsky normálforma

3. lépés Hosszredukció

Ekkor minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$, $k \geqslant 3$ alakú szabályt helyettesítünk egy

$$\{X \to Y_1 Z_1, Z_1 \to Y_2 Z_2, \ldots, Z_{k-2} \to Y_{k-1} Y_k\}$$

szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok.

Nyilván minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ szabályalkalmazás helyettesíthető a fenti szabályokkal. Másrészt minden, valamelyik Z_i-t tartalmazó levezetés az átalakított grammatikában $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ sorrendben minden Z_i-t be kell hozzon majd át kell írjon. Mivel G környezetfüggetlen, így amennyiben a Z_i-t behozó lépést nem közvetlenül követi a Z_i-t átíró lépés, akkor az átíró lépés a levezetésben előrehozható. Tehát feltehető, hogy a Z_i-k a fenti sorrendben, közvetlenül egymást követő lépésekben jönnek be majd íródnak át vagyis az $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ szabály alkalmazását szimulálják.

Chomsky normálforma

4. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \ldots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_\ell = U_k$ minden $\ell \geqslant k$-ra.

$U := U_k$.

Állítás: $X \Rightarrow_G^* \varepsilon \iff X \in U$.

Az állítás következménye: $\varepsilon \in L(G) \iff S \in U$.

Chomsky normálforma

5. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

A G-vel ekvivalens, láncmentes G' grammatika szabályai:

$P' := \{A \to w \mid \exists B \in H(A),\ \text{amelyre } B \to w \in P\} \backslash P_0$.

$L(G') \subseteq L(G)$, hiszen egy $A \to w$ új szabály alkalmazása megfelel az $A \Rightarrow^* B$ láncszabályok és a $B \to w$ eredeti szabály alkalmazásának ($B \in H(A)$).

Másrészt $L(G) \subseteq L(G')$, hiszen az új szabályokkal a láncszabályok alkalmazása elkerülhető.

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \cdots \subseteq H_k(A) \subseteq \cdots \subseteq N$

$k := \min\{0 \leqslant i \leqslant n-1 \mid H_i(A) = H_{i+1}(A)\}.$

$H(A) := H_k(A).$

Hossz-nemcsökkentő grammatika

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S-et.
- $u \to v$, ahol $u, v \in (T \cup N)^+$ és $|u| \leqslant |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

Hossz-nemcsökkentő grammatika

Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

Hossz-nemcsökkentő grammatika

2. lépés: Környezetfüggő szabályokkal való helyettesítés

Legyen $X_1X_2\cdots X_n \to Y_1Y_2\cdots Y_m \quad (m \geqslant n)$ egy hossz-nemcsökkető szabály. Ezt az alábbi csupa 1-típusú szabályokkal szimulálhatjuk:

$$
\begin{gathered}
X_1X_2\cdots X_n \to Z_1X_2\cdots X_n,\\
Z_1X_2\cdots X_n \to Z_1Z_2X_3\cdots X_n,\\
\vdots\\
Z_1Z_2\cdots Z_{n-1}X_n \to Z_1Z_2\cdots Z_nY_{n+1}\cdots Y_m \quad (n \leqslant m),\\
Z_1Z_2\cdots Z_nY_{n+1}\cdots Y_m \to Y_1Z_2\ldots Z_nY_{n+1}\cdots Y_m,\\
\vdots\\
Y_1\cdots Y_{n-1}Z_nY_{n+1}\cdots Y_m \to Y_1Y_2\cdots Y_m,
\end{gathered}
$$

ahol $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ új nemterminálisok.

Kuroda normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

Tétel

Minden környezetfüggő grammatika G grammatikához van vele ekvivalens Kuroda normálformájú G' grammatika.

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés

Az A-ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok $H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$$P' := \{A_1 \cdots A_n \to w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \to w \in P : B_i \in H(A_i)\,(\forall 1 \leqslant i \leqslant n)\}.$$

4. lépés: Környezetfüggő szabályok hosszredukciója

Az $X_1 \cdots X_m \to Y_1 \cdots Y_n$ alakú szabályok szimulációja, ahol $n \geqslant m \geqslant 2$.

Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a $Z_1, Z_2, \ldots, Z_{n-2}$ új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1X_2 &\to Y_1Z_1, \\ Z_1X_3 &\to Y_2Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3}X_{m-1} &\to Y_{m-2}Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2}X_m \to Y_{m-1}Y_m,$$

egyébként $(n > m)$ esetén:

$$\begin{aligned} Z_{m-2}X_m &\to Y_{m-1}Z_{m-1}, \\ Z_{m-1} &\to Y_mZ_m, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\to Y_{n-2}Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\to Y_{n-1}Y_n. \end{aligned}$$

Kuroda normálforma

5. lépés: Az $AB \to CD,\ A \neq C, B \neq D$ szabályok eliminációja

Végül a nem Kuroda-normálformájú szabályok sémája ekkor $AB \to CD$ $(A, B, C, D \in N)$. Átalakításukhoz szabályonként egyedi W új nemterminálisokat vezetünk be és a fenti szabályt az alábbi szabályokkal szimuláljuk:

$$AB \to AW,$$
$$AW \to CW,$$
$$CW \to CD.$$

A kapott G' grammatika ekvivalens G-vel. Ugyanis az átalakított grammatikában ezen 3 szabály bármelyikének alkalmazása implikálja a másik 2 alkalmazását ebben a sorrendben. Meggondolható, hogy az $AB \to AW$ szabályalkalmazás hátratolható közvetlenül az $AW \to CW$ szabályalkalmazás elé, míg a $CW \to CD$ szabályalkalmazás előrehozható közvetlenül az $AW \to CW$ szabályalkalmazás utánra.

Egy 0-típusú normálforma

Tétel

Bármely $G = \langle N, T, P, S \rangle$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A tételt nem bizonyítjuk.

Megjegyzés: A 0-típusú grammatikáknak többfajta normálformája ismeretes. Ez egy ε-szabály mentes változat.

Algoritmikus problémák

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris bűveletekre (unió, konkatenáció, Kleene-lezárt) $(i = 0, 1, 2, 3)$

$\mathcal{L}_3$ további zártsági tulajdonságai

Tétel

$\mathcal{L}_3$ zárt a komplementerre, a metszetre és a különbségre.

Megjegyzés: $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre. Annyi viszont igaz, hogy egy 3-típusú és egy 2-típusú nyelv metszete 2-típusú.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy egy G reguláris grammatika az üres nyelvet generálja-e.

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika által generált nyelv diszjunkt-e.

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika ugyanazt a nyelvet generálja-e vagy sem.

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika bővebb vagy egyenlő nyelvet generál-e mint egy másik.

Szóprobléma (membership problem):

Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \stackrel{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \stackrel{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n,\ t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. $(1 \leqslant i \leqslant |P|,\ A_i \in N,\ \beta_i \in T \cup N^2.)$

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j},\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

$u \in L(G) \iff S \in H_{1,n}$.

2-típusú grammatikák algoritmikus kérdései

Következmény

Az alábbi algoritmikus kérdések eldönthetők

1. Adott egy G 2-es típusú grammatika és egy L véges nyelv. $L \stackrel{?}{\subseteq} L(G)$.
2. Adott egy G 2-es típusú grammatika és egy L véges nyelv. $L \cap L(G) \stackrel{?}{=} \emptyset$.

FNyF-en tanultuk, hogy az alábbi algoritmikus kérdések szintén eldönthetők (nagy Bar-Hillel lemma következményei):

Tétel

1. Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.
2. Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

1-típusú grammatikák szóproblémája

Tétel

Eldönthető, hogy egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \in L(G)$ teljesül-e.

Formulák

Definíció

Adott **ítéletváltozók** egy előre rögzített megszámlálhatóan végtelen $\mathrm{Var} = \{x_1, x_2, \ldots\}$ halmaza. Az **ítéletlogikai formulák** Form halmaza a legszűkebb halmaz melyre

- Minden $x \in \mathrm{Var}$ esetén $x \in \mathrm{Form}$,
- Ha $\varphi \in \mathrm{Form}$, akkor $\neg\varphi \in \mathrm{Form}$,
- Ha $\varphi, \psi \in \mathrm{Form}$, akkor $(\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \to \psi) \in \mathrm{Form}$.

A műveleti jelek elnevezése: **negáció** ($\neg$), **konjukció** ($\wedge$), **diszjunkció** ($\vee$), **implikáció** ($\to$).

Jelölés: Jelölje $\mathrm{Var}(\varphi)$ a φ-ben előforduló ítéletváltozók halmazát. Ha $\mathcal{F}$ egy formulahalmaz, akkor $\mathrm{Var}(\mathcal{F}) := \bigcup_{\varphi \in \mathcal{F}} \mathrm{Var}(\varphi)$.

Interpretáció

Definíció

Egy $I : \mathrm{Var}(\varphi) \to \{i, h\}$ függvényt φ egy **interpretációjának** (változókiértékelésének) nevezünk.

Ha $\mathcal{F}$ egy formulahalmaz, akkor egy $I : \mathrm{Var}(\mathcal{F}) \to \{i, h\}$ függvényt $\mathcal{F}$ egy **interpretációjának** (változókiértékelésének) nevezünk.

Példa: $\varphi = x \to \neg y$. Ekkor például $I(x) = i, I(y) = h$ φ egy interpretációja.

Ha $\mathcal{F} = \{x \to y, y \to z\}$, akkor $I(x) = i, I(y) = h, I(z) = h$ $\mathcal{F}$ egy interpretációja.

A formulák igazságértéke

Egy I interpretációban egy $\varphi \in \mathrm{Form}$ formula $\mathcal{B}_I(\varphi)$ **igazságértékét** (helyettesítési értékét, Boole értékét) a következő rekurzóval definiáljuk:

Definíció

- ha $x \in \mathrm{Var}$ akkor $\mathcal{B}_I(x) := I(x)$,
- ha $\varphi \in \mathrm{Form}$ formula, akkor $\mathcal{B}_I(\neg\varphi) := \neg\mathcal{B}_I(\varphi)$,
- ha $\varphi, \psi \in \mathrm{Form}$ formulák, akkor $\mathcal{B}_I(\varphi \circ \psi) := \mathcal{B}_I(\varphi) \circ \mathcal{B}_I(\psi)$, ahol $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$,

ahol a műveleteket eredményét az alábbi táblázat definiálja.

$\mathcal{B}_I(\varphi)$	$\mathcal{B}_I(\psi)$	$\mathcal{B}_I(\neg\varphi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \wedge \psi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \vee \psi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \rightarrow \psi)$
i	i	h	i	i	i
i	h	h	h	i	h
h	i	i	h	i	i
h	h	i	h	h	i

Az ítélettábla

$|\mathrm{Var}(\varphi)| = n$ esetén φ-nek 2^n lehetséges interpretációja van.

Definíció

Egy φ ítéletlogikai formula **igazságtáblája** egy $2^n \times (n+1)$-es táblázat, ahol $n = |\mathrm{Var}(\varphi)|$. A sorok megfelelnek a lehetséges interpretációknak. Az I interpretációnak megfelelő sor az első n oszlopban tartalmazza az ítéletváltozók I szerinti kiértékelését, míg utolsó, $n+1$. oszlopa $\mathcal{B}_I(\varphi)$-t.

Példa:

x	y	$\neg x \vee y$
i	i	i
i	h	h
h	i	i
h	h	i

Formulák szemantikus tulajdonságai

Definíció

- Egy I interpretáció **kielégít** egy φ formulát ($I \models_0 \varphi$) ha a formula helyettesítési értéke i az I interpretációban.
- Egy φ formula **kielégíthető**, ha legalább egy interpretáció kielégíti.
- Egy φ formula **kielégíthetetlen**, ha egyetlen interpretáció sem elégíti ki.
- Egy φ formula **tautologia** (ítéletlogikai törvény) ($\models_0 \varphi$), ha minden interpretáció kielégíti.
- Egy φ formulának a ψ formula **tautologikus következménye**($\varphi \models_0 \psi$), ha minden φ-t kielégítő interpretáció kielégíti ψ-t is.
- φ és ψ **tautologikusan ekvivalensek** ($\varphi \sim_0 \psi$), ha $\varphi \models_0 \psi$ és $\psi \models_0 \varphi$ is teljesül.

Formulák szemantikus tulajdonságai

Állítás

Legyen φ egy formula és φ_0 egy részformulája. Tegyük fel, hogy $\varphi_0 \sim_0 \psi_0$ valamely ψ_0 formulára és legyen ψ az a formula, amit φ-ból úgy kapunk, hogy a φ_0 részformulát ψ_0-val helyettesítjük. (Például φ szerkezeti fájában az φ_0-nak megfelelő részfát ψ_0 szerkezeti fájával helyettesítjük.) Ekkor $\varphi \sim_0 \psi$.

Ötlet: A részformulákban szereplő műveletek számára vonatkozó teljes indukcióval belátható, hogy φ és ψ részformulái megfeleltethetők egymásnak úgy, hogy minden részformulának vele ekvivalens formula feleljen meg.

Példa: Lássuk be hogy $\models_0 x \to (y \to x)$!

$x \to (y \to x) \sim_0 \neg x \vee (\neg y \vee x) \sim_0 \neg x \vee (x \vee \neg y) \sim_0$
$(\neg x \vee x) \vee y \sim_0 (x \vee \neg x) \vee y \sim_0 \top \vee y \sim_0 \top.$

Formulahalmazok szemantikus tulajdonságai

Definíció

- Egy I interpretáció **kielégít** egy $\mathcal{F}$ formulahalmazt ($I \models_0 \mathcal{F}$), ha a formulahalmaz minden formuláját kielégíti.
- Egy $\mathcal{F}$ formulahalmaz **kielégíthető**, ha legalább egy interpretáció kielégíti.
- Egy $\mathcal{F}$ formulahalmaz **kielégíthetetlen**, ha nincs olyan interpretáció, ami egyszerre minden $\mathcal{F}$-beli formulát kielégít.
- Egy $\mathcal{F}$ formulahalmaznak a φ formula **tautologikus következménye**($\mathcal{F} \models_0 \varphi$), ha minden $\mathcal{F}$-t kielégítő interpretáció kielégíti φ-t is.

Példa: $\{x \to y, x\} \models_0 y$

x	y	$x \to y$	x	y
i	i	i	i	i
i	h	h	i	h
h	i	i	h	i
h	h	i	h	h

A szemantikus fogalmak egymással való kapcsolata

Tétel

Legyen $\mathcal{F}$ egy formulahalmaz és φ egy formula. Akkor a következők teljesülnek.

- φ akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha $\neg\varphi$ tautológia.
- $\mathcal{F} \models_0 \varphi$ akkor és csak akkor, ha $\mathcal{F} \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen.

A konjunktív normálforma

Definíció

- **Literálnak** nevezünk egy x vagy $\neg x$ alakú formulát, ahol $x \in \mathrm{Var}$. x és $\neg x$ **komplemens literálpár**. Egy literál **alapja** az az ítéletváltozó, amelyik a literálban szerepel.
- **Elemi diszjunkciónak** (vagy röviden **klóznak**) hívunk egy $\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_n$ alakú formulát ($n \in \mathbb{N}$), ahol $\ell_1, \ldots \ell_n$ páronként különböző alapú literálok.
- **Konjunktív normálformának** (röviden KNF-nek) nevezünk egy $C_1 \wedge C_2 \wedge \ldots \wedge C_m$ ($m \geqslant 1$) alakú formulát, ahol minden $1 \leqslant i \leqslant m$-re C_i egy klóz (a KNF egy **tagja**).
- Az **elemi konjunkciót** és a **diszjunktív normálformát** (DNF) ezzel analóg módon definiáljuk $\wedge$ és $\vee$ szerepének felcserélésével.

Példa:

$x \vee \neg y \vee z$ egy klóz (és egy 1-tagú KNF egy 3 tagú DNF is egyben)
$(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge \neg y$ egy 3-tagú KNF.

A diszjunktív normálforma

Tétel

Minden φ ítéletkalkulusbeli formulához megadható egy vele tautológikusan ekvivalens DNF.

A konjunktív normálforma

Tétel

Minden φ ítéletkalkulusbeli formulához megadható egy vele tautológikusan ekvivalens KNF.

Rezolvens

Rezolvens

Legyenek C_1 és C_2 pontosan 1 komplemens literálpárt tartalmazó klózok. Tehát $C_1 = C_1' \vee \ell_1$, $C_2 = C_2' \vee \ell_2$, ahol ℓ_1 és ℓ_2 komplemens literálpár, C_1' és C_2' viszont nem tartalmaz ilyet. A $\mathrm{res}(C_1, C_2) := C_1' \vee C_2'$ klózt (esetleges egyszerűsítés után) a (C_1, C_2) klózpár rezolvensének nevezzük. (Ha $C_1 = \ell_1$, $C_2 = \ell_2$, akkor $\mathrm{res}(C_1, C_2) = \square$.)

Példa: Mi a rezolvensük?

klózpár	rezolvens
$(x \vee y, \neg y \vee z)$	$x \vee z$
$(x \vee y \vee z, \neg y \vee z)$	$x \vee z$
$(x \vee \neg y, \neg y \vee z)$	nincs: mindkét azonos alapú literál negált
$(x \vee \neg y, z \vee \neg v)$	nincs: nincs két azonos alapú literál
$(x \vee y \vee z, \neg y \vee \neg z)$	nincs: két komplemens literálpár van
$(x, \neg x)$	$\square$

Rezolúció

Rezolúciós levezetés

Egy $\mathcal{S}$ klózhalmazból a C klóz rezolúciós levezetése egy olyan véges $K_1, K_2, \ldots, K_m$ $(m \geqslant 1)$ klózsorozat, ahol minden $j = 1, 2, \ldots, m$-re:

- vagy $K_j \in \mathcal{S}$,
- vagy van olyan $1 \leqslant s, t < j$, hogy $K_j = \mathrm{res}(K_s, K_t)$,

és $K_m = C$.

Tétel

$\mathcal{S}$ klózhalmaz kielégíthetetlen $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{S}$-ből levezethető $\square$.

A bizonyítást nem részletezzük. Az egyik fontos lemma:

Lemma

Minden C_1, C_2 klózra és I interpretációjukra igaz, hogy ha $I \models_0 \{C_1, C_2\}$, akkor $I \models_0 \mathrm{res}(C_1, C_2)$.

Elsőrendű logika – szintaxis

Definiálni fogunk két nyelvet a termek Term és a formulák Form nyelvét. Ehhez előbb definálunk egy megszámlálhatóan végtelen szimbólumhalmazt, a szavak betűinek a halmazát.

Definíció

Egy elsőrendű logika szimbólumhalmaza a következőkből áll

- Pred, a **predikátumszimbólumok** véges halmaza,
- Func, a **függvényszimbólumok** véges halmaza,
- Cnst, a **konstansszimbólumok** véges halmaza,
- $\mathrm{Ind} = \{x_1, x_2, \ldots\}$, az **individuumváltozók** megszámlálhatóan végtelen halmaza
- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \forall, \exists\}$ műveleti jelek és kvantorok. $\forall$ neve **univerzális kvantor**, míg $\exists$ neve **egzisztenciális kvantor**
- **(**, **)** és **,** (vessző).

Minden $s \in \mathrm{Pred} \cup \mathrm{Func} \cup \mathrm{Cnst}$-hez hozzá van rendelve egy $\mathrm{ar}(s) \in \mathbb{N}$ szám, a szimbólum **aritása** (a konstansokhoz mindig 0).

Elsőrendű logika – szintaxis

Definíció

A **termek** Term nyelve az a legszűkebb halmaz, amelyre

- minden $x \in \mathrm{Ind}$ esetén $x \in \mathrm{Term}$
- minden $c \in \mathrm{Cnst}$ esetén $c \in \mathrm{Term}$
- minden $f \in \mathrm{Func}$ és $t_1, \ldots t_{\mathrm{ar}(f)} \in \mathrm{Term}$ esetén $f(t_1, \ldots t_{\mathrm{ar}(f)}) \in \mathrm{Term}$.

Definíció

Az **elsőrendű formulák** Form nyelve az a legszűkebb halmaz, amelyre

- minden $p \in \mathrm{Pred}$ és $t_1, \ldots t_{\mathrm{ar}(p)} \in \mathrm{Term}$ esetén $p(t_1, \ldots t_{\mathrm{ar}(p)}) \in \mathrm{Form}$. Ezek az **atomi formulák**.
- Ha $\varphi \in \mathrm{Form}$, akkor $\neg\varphi \in \mathrm{Form}$.
- Ha $\varphi, \psi \in \mathrm{Form}$, akkor $(\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \to \psi) \in \mathrm{Form}$.
- Ha $\varphi \in \mathrm{Form}$,$x \in \mathrm{Ind}$, akkor $\forall x\varphi \in \mathrm{Form}$ és $\exists x\varphi \in \mathrm{Form}$.

Elsőrendű logika – interpretáció, változókiértékelés

Egy elsőrendű logika szemantikáját a szimbólumainak interpretációja és a változók kiértékelése adja meg.

Definíció

Egy elsőrendű logikai szimbólumainak **interpretációja** alatt egy $I = \langle U, I_{\mathsf{Pred}}, I_{\mathsf{Func}}, I_{\mathsf{Cnst}} \rangle$ rendezett négyest értünk, ahol

- U egy tetszőleges, nemüres halmaz (univerzum),
- I_{Pred} minden $p \in \mathsf{Pred}$-hez hozzárendel egy $p^I \subseteq U^{\mathsf{ar}(p)}$ $\mathsf{ar}(p)$-változós relációt U felett,
- I_{Func} minden $f \in \mathsf{Func}$-hez hozzárendel egy $f^I : U^{\mathsf{ar}(p)} \to U$ $\mathsf{ar}(p)$-változós műveletet U-n,
- I_{Cnst} minden $c \in \mathsf{Cnst}$-hez hozzárendel egy $c^I \in U$-t.

Definíció

Változókiértékelés alatt egy $\kappa : \mathsf{Ind} \to U$ leképezést értünk.

Vegyük észre, hogy κ függ az U univerzumtól.

Elsőrendű logika – a termek szemantikája

Példa Az előző példát folytatva legyen $I = \langle \mathbb{N}, I_{\mathsf{Pred}}, I_{\mathsf{Func}}, I_{\mathsf{Cnst}} \rangle$ egy interpretáció, ahol
$I_{\mathsf{Pred}}(p) = p^I, \quad (m,n) :\in p^I \Leftrightarrow m \geqslant n$
$I_{\mathsf{Pred}}(q) = q^I, \quad (m,n) :\in q^I \Leftrightarrow m = n$
$I_{\mathsf{Func}}(f) = f^I, \quad f^I(m,n) := m + n$
$I_{\mathsf{Cnst}}(a) := 0,$
legyen továbbá κ egy változókiértékelés, amelyre
$\kappa(x) = 5, \kappa(y) = 3.$

Definíció

Egy $t \in \mathsf{Term}$ **értékét** egy I interpretációban a κ változókiértékelés mellett $|t|^{I,\kappa}$ jelöli és a következőképpen definiáljuk

- Ha $x \in \mathsf{Ind}$, akkor $|x|^{I,\kappa} := \kappa(x)$,
- Ha $c \in \mathsf{Cnst}$, akkor $|c|^{I,\kappa} := c^I$,
- $|f(t_1, t_2, \ldots, t_{\mathsf{ar}(f)})|^{I,\kappa} := f^I(|t_1|^{I,\kappa}, |t_2|^{I,\kappa}, \ldots, |t_{\mathsf{ar}(f)}|^{I,\kappa})$.

Példa Az előző példát folytatva $|f(f(x,y),y)|^{I,\kappa} = 11$.

Elsőrendű logika – a formulák szemantikája

Definíció

A κ^* változókiértékelés a κ változókiértékelés x-variánsa, ha $\kappa^*(y) = \kappa(y)$ minden $y \in \mathrm{Ind}, y \neq x$ esetén.

Definíció

Egy $\varphi \in \mathrm{Form}$ formula **igazságértékét** egy I interpretációban a κ változókiértékelés mellett $|\varphi|^{I,\kappa}$ jelöli és így definiáljuk:

- $|p(t_1, t_2, \ldots, t_{\mathrm{ar}(p)})|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow$ $(|t_1|^{I,\kappa}, |t_2|^{I,\kappa}, \ldots, |t_{\mathrm{ar}(p)}|^{I,\kappa}) \in p^I$,
- $|\neg\varphi|^{I,\kappa} := \neg|\varphi|^{I,\kappa}$
- $|\varphi \circ \psi|^{I,\kappa} := |\varphi|^{I,\kappa} \circ |\psi|^{I,\kappa}$ $\qquad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- $|\forall x\varphi|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow$ ha $|\varphi|^{I,\kappa^*} = i$ κ-nak minden κ^* x-variánsára,
- $|\exists x\varphi|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow$ ha $|\varphi|^{I,\kappa^*} = i$ κ-nak legalább egy κ^* x-variánsára.

A $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ műveletek ugyanazok, mint az ítéletlogikánál.

Elsőrendű logika – szabad és kötött előfordulás

Definíció

Legyen φ egy formula, és tekintsük $x \in \mathrm{Ind}$ egy előfordulását φ-ben. (A kvantorokat közvetlenül követő változókat nem tekintjük ezen változó előfordulásának.) Azt mondjuk, hogy x ezen előfordulása **kötött**, ha x a φ egy $\exists x\psi$ vagy $\forall x\psi$ alakú részformulájába esik. Ellenkező esetben x ezen előfordulása **szabad**. Ha φ minden individuumváltozójának minden előfordulása kötött, akkor **zárt** formuláról beszélünk. Egyébként a kormula **nyitott**.

Észrevétel: Ha φ zárt, ekkor bármely I interpretáció esetén $|\varphi|^{I,\kappa}$ értéke nem függ κ-tól. Ilyenkor $|\varphi|^{I,\kappa}$ helyett $|\varphi|^{I}$ írható.

Példa Az előző példában φ_1, φ_2, φ_3 zárt formulák, míg $\forall x p(x,x) \to q(x,x)$ nyitott, mert x 3. és 4. előfordulását nem tartalmazza kvantált részformula. (A formula részformulái: $\forall x p(x,x) \to q(x,x)$, $\forall x p(x,x)$, $p(x,x)$, $q(x,x)$.)

Az elsőrendű logika szemantikus alapfogalmai

Definíció

- Egy φ elsőrendű logikai formula **kielégíthető**, ha van olyan I interpretáció és κ változókiértékelés, amelyre $|\varphi|^{I,\kappa} = i$, egyébként **kielégíthetetlen**.
- φ **logikailag igaz** (vagy **érvényes**), ha minden I, κ-ra, $|\varphi|^{I,\kappa} = i$, ennek jelölése $\models \varphi$.
- φ és ψ elsőrendű logikai formulák **logikailag ekvivalensek**, ha ha minden I, κ-ra, $|\varphi|^{I,\kappa} = |\psi|^{I,\kappa}$. Jelölése $\varphi \sim \psi$.
- Az $\mathcal{F}$ formulahalmaz **kielégíthető**, ha van olyan I interpretáció és κ változókiértékelés, amelyre $|\varphi|^{I,\kappa} = i$ teljesül minden $\varphi \in \mathcal{F}$-re, egyébként **kielégíthetetlen**.
- Az $\mathcal{F}$ formulahalmaznak φ **logikai következménye** (jelölés: $\mathcal{F} \models \varphi$) ha minden I, κ-ra ha minden $\psi \in \mathcal{F}$-re $|\psi|^{I,\kappa} = i$ teljesül, akkor $|\varphi|^{I,\kappa} = i$ is teljesül.

Turing gépek

Definíció

A **Turing gép** (továbbiakban sokszor röviden TG) egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ rendezett hetes , ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, q_0 a kezdő- q_i az elfogadó- és q_n az elutasító állapot,
- Σ és Γ ábécék, a bemenő jelek illetve a szalagszimbólumok ábécéje úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma$ és $\sqcup \in \Gamma \backslash \Sigma$.
- $\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}$ az átmenet függvény. δ az egész $(Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma$-n értelmezett függvény.

$\{L, S, R\}$ elemeire úgy gondolhatunk mint a TG lépéseinek irányai (balra, helyben marad, jobbra). (Valójában elég lenne 2 irány: A helyben maradó lépések helyettesíthetők egy jobbra és egy balra lépéssel egy, csak erre az átmenetre használt új állapoton keresztül.)

A Turing gépek konfigurációi

A TG működtetését a gép konfigurációival írhatjuk le.

Definíció

Az uqv szó az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ Turing gép egy **konfigurációja** ha $q \in Q$, $u, v \in \Gamma^*$ és $v \neq \varepsilon$.

Az uqv konfiguráció egy tömör leírás a TG aktuális helyzetéről, mely a gép további működése szempontjából minden releváns információt tartalmaz:

- a szalag tartalma uv (uv előtt és után a szalagon már csak $\sqcup$ van),
- a gép a q állapotban van és
- az író-olvasó fej a v szó első betűjén áll.

Két konfigurációt azonosnak tekintünk, ha csak balra/jobbra hozzáírt $\sqcup$-ekben térnek el egymástól. (Például $\sqcup abq_2\sqcup$ és $abq_2\sqcup\sqcup$.)

Amennyiben a fej egy u szó utáni első üres cellán áll a q állapotban, akkor ennek az $uq\sqcup$ konfiguráció felel meg.

A Turing gépek konfigurációi

A gép egy $u \in \Sigma^*$-beli szóhoz tartozó **kezdőkonfigurációja** a $q_0 u \sqcup$ szó. (Vagyis $q_0 u$, ha $u \neq \varepsilon$ és $q_0 \sqcup$, ha $u = \varepsilon$).

Elfogadó konfigurációi azon konfigurációk, melyre $q = q_i$.

Elutasító konfigurációi azon konfigurációk, melyre $q = q_n$.

Az elfogadó és elutasító konfigurációkat együttesen **megállási konfigurációknak** nevezzük.

Megjegyzés: Miért $q_0 u \sqcup$ és nem $q_0 u$ a kezdőkonfiguráció?

Azért, hogy ne legyen két eset. $u = \varepsilon$ esetén ugyanis $q_0 u = q_0$ nem is konfiguráció. Ha $u = \varepsilon$, akkor a fej egy tetszőleges üres celláról indulhat, azaz $q_0 \sqcup$ a kezdőkonfiguráció. Ha $u \neq \varepsilon$, akkor a $q_0 u \sqcup$ és $q_0 u$ ugyanaz a konfiguráció.

Egylépéses konfigurációátmenet

Jelölés C_M: az M TG konfigurációinak halmaza.

Definíció

Egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ Turing gép $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfigurációátmenet** relációját az alábbiak szerint definiáljuk.

Legyen $uqav$ egy konfiguráció, ahol $a \in \Gamma$, $u, v \in \Gamma^*$.

- Ha $\delta(q, a) = (r, b, R)$, akkor $uqav \vdash ubrv'$, ahol $v' = v$, ha $v \neq \varepsilon$, különben $v' = \sqcup$,
- ha $\delta(q, a) = (r, b, S)$, akkor $uqav \vdash urbv$,
- ha $\delta(q, a) = (r, b, L)$, akkor $uqav \vdash u'rcbv$, ahol $c \in \Gamma$ és $u'c = u$, ha $u \neq \varepsilon$, különben $u' = u$ és $c = \sqcup$.

Példa: Tegyük fel, hogy $\delta(q_2, a) = (q_5, b, L)$ és $\delta(q_5, c) = (q_1, \sqcup, R)$. Legyen továbbá $C_1 = bcq_2a\sqcup b$, $C_2 = bq_5cb\sqcup b$, $C_3 = b\sqcup q_1b\sqcup b$.
Ekkor $C_1 \vdash C_2$ és $C_2 \vdash C_3$.

Többlépéses konfigurációátmenet

Többlépéses konfigurációátmenet: $\vdash$ reflexív, tranzitív lezártja, azaz:

Definíció

A $\vdash^* \subseteq C_M \times C_M$ **többlépéses konfigurációátmenet** relációját a következőképpen definiáljuk: $C \vdash^* C' \Leftrightarrow$

- ha $C = C'$ vagy
- ha $\exists\, n > 0 \wedge C_1, C_2, \ldots C_n \in C_M$, hogy $\forall\, 1 \leqslant i \leqslant n-1$-re $C_i \vdash C_{i+1}$ valamint $C_1 = C$ és $C_n = C'$.

Ekvivalens definíció:

$C \vdash^* C' \Leftrightarrow$

$$(C = C') \vee (\exists\, C'' \text{ konfiguráció: } (C \vdash^* C'') \wedge (C'' \vdash C'))$$

Példa: (folytatás) Legyen C_1, C_2, C_3 ugyanaz, mint a fenti példában. Mivel $C_1 \vdash C_2$ és $C_2 \vdash C_3$ is teljesült, ezért $C_1 \vdash^* C_1$, $C_1 \vdash^* C_2$, $C_1 \vdash^* C_3$ is fennállnak.

A Turing gép által felismert nyelv; felismerhető/eldönthető nyelv

Az M TG által felismert nyelv

$L(M) = \left\{ u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon \text{ -ra} \right\}$.

Figyeljük meg, hogy $L(M)$ csak Σ feletti szavakat tartalmaz.

Definíció

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **Turing-felismerhető**, ha $L = L(M)$ valamely M TG-re.

Definíció

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **eldönthető**, ha létezik olyan M TG, mely minden bemeneten megállási konfigurációba jut és $L(M) = L$.

A Turing-felismerhető nyelveket szokás rekurzívan felsorolhatónak (vagy *parciálisan rekurzívnak*, vagy *félig eldönthetőnek*) az eldönthető nyelveket pedig rekurzívnak is nevezni.

RE és R

A rekurzívan felsorolható nyelvek osztályát RE -vel, a rekurzív nyelvek osztályát pedig R-rel jelöljük:

Definíció

RE=$\{L \mid \exists\, M$ Turing gép, amelyre $L(M) = L\}$.

R=$\{L \mid \exists\, M$ minden inputra megálló Turing gép, melyre $L(M) = L\}$.

Nyilván $R \subseteq RE$.

- Igaz-e hogy minden nyelv RE-beli?
- Igaz-e hogy $R \subset RE$?

Válasz: későbbi előadáson.

A Turing gépek futási ideje

Definíció

Egy M TG **futási ideje** (időigénye) az u szóra t ($t \geqslant 0$), ha M az u-hoz tartozó kezdőkonfigurációból t lépésben (konfigurációátmenettel) jut el megállási konfigurációba. Ha nincs ilyen szám, akkor M futási ideje az u szóra végtelen.

Definíció

Legyen $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ egy függvény. Azt mondjuk, hogy M egy $\boldsymbol{f(n)}$ **időkorlátos** gép (vagy M $f(n)$ időigényű), ha minden $u \in \Sigma^*$ input szóra M futási ideje az u szón legfeljebb $f(|u|)$.

Gyakran megelégszünk azzal, hogy a pontos időkorlát helyett jó aszimptotikus felső korlátot adjunk az időigényre.

k-szalagos Turing gép

Definíció

Adott egy $k \geqslant 1$ egész szám. A **k-szalagos Turing gép** egy olyan $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ rendezett hetes, ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, q_0 a kezdő- q_i az elfogadó- és q_n az elutasító állapot,
- Σ és Γ ábécék, a bemenő jelek illetve a szalagszimbólumok ábécéje úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma$ és $\sqcup \in \Gamma \backslash \Sigma$,
- $\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k$ az átmenet függvény.

δ az egész $(Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k$-n értelmezett függvény.

k-szalagos Turing gépek konfigurációi

Definíció

k-szalagos TG **konfigurációja** egy $(q, u_1, v_1, \ldots, u_k, v_k)$ szó, ahol $q \in Q$ és $u_i, v_i \in \Gamma^*, v_i \neq \varepsilon$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$.

Ez azt reprezentálja, hogy

- az aktuális állapot q és
- az i. szalag tartalma $u_i v_i$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$ és
- az i. fej v_i első betűjén áll $(1 \leqslant i \leqslant k)$.

Definíció

Az u szóhoz tartozó **kezdőkonfiguráció**: $u_i = \varepsilon$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$, $v_1 = u\sqcup$, és $v_i = \sqcup$ $(2 \leqslant i \leqslant k)$.

Azaz, az input szó az első szalagon van, ennek az első betűjéről indul az első szalag feje. A többi szalag kezdetben üres.

k-szalagos Turing gépek megállási konfigurációi

Definíció

A $(q, u_1, v_1, \ldots, u_k, v_k)$ konfiguráció, ahol $q \in Q$ és $u_i, v_i \in \Gamma^*$, $v_i \neq \varepsilon$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$,

- **elfogadó konfiguráció**, ha $q = q_i$,
- **elutasító konfiguráció**, ha $q = q_n$,
- **megállási konfiguráció**, ha $q = q_i$ vagy $q = q_n$.

k-szalagos TG – egylépéses konfigurációátmenet

Definíció

Egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ k-szalagos Turing gép $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfigurációátmenet** relációját az alábbiak szerint definiáljuk.

Legyen $C = (q, u_1, a_1 v_1, \ldots, u_k, a_k v_k)$ egy konfiguráció, ahol $a_i \in \Gamma$, $u_i, v_i \in \Gamma^*$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$. Legyen továbbá $\delta(q, a_1, \ldots, a_k) = (r, b_1, \ldots, b_k, D_1, \ldots, D_k)$, ahol $q, r \in Q$, $b_i \in \Gamma, D_i \in \{L, S, R\}$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$. Ekkor $C \vdash (r, u_1', v_1', \ldots, u_k', v_k')$, ahol minden $1 \leqslant i \leqslant k$-ra

- ha $D_i = R$, akkor $u_i' = u_i b_i$ és $v_i' = v_i$, ha $v_i \neq \varepsilon$, különben $v_i' = \sqcup$,
- ha $D_i = S$, akkor $u_i' = u_i$ és $v_i' = b_i v_i$,
- ha $D_i = L$, akkor $u_i = u_i' c$ $(c \in \Gamma)$ és $v_i' = c b_i v_i$ ha $u_i \neq \varepsilon$, különben $u_i' = \varepsilon$ és $v_i' = \sqcup b_i v_i$.

k-szalagos TG – többlépéses konfigurációátmenet

Tehát egy szalagjára vetítve a többszalagos TG pont úgy működik, mint az egyszalagos TG.

Példa:

Legyen k=2 és $\delta(q, a_1, a_2) = (r, b_1, b_2, R, S)$ a TG egy átmenete. Ekkor $(q, u_1, a_1 v_1, u_2, a_2 v_2) \vdash (r, u_1 b_1, v_1', u_2, b_2 v_2)$, ahol $v_1' = v_1$, ha $v_1 \neq \varepsilon$, különben $v_1' = \sqcup$.

Vegyük észre, hogy a fejek nem kell, hogy egyazon irányba lépjenek.

Definíció

A k-szalagos TG-ek **többlépéses konfigurációátmenet** relációját ugyanúgy definiáljuk, mint az egyszalagos esetben, az egylépéses konfigurációátmenet reláció reflexív, tranzitív lezártjaként.
Jelölés: $\vdash^*$.

k-szalagos TG – felismert nyelv és időigény

Definíció

Az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ k-szalagos TG által **felismert nyelv**:
$L(M) = \{ u \in \Sigma^* \mid (q_0, \varepsilon, u\sqcup, \varepsilon, \sqcup, \ldots, \varepsilon, \sqcup) \vdash^* (q_i, x_1, y_1, \ldots x_k, y_k),$
valamely $x_1, y_1 \ldots, x_k, y_k \in \Gamma^*, y_1, \ldots, , y_k \neq \varepsilon$ -ra$\}$.

Azaz, csakúgy mint az egyszalagos esetben, azon inputábécé feletti szavak halmaza, melyekkel (az első szalagján) a TG-et indítva az az elfogadó, q_i állapotában áll le.
A k-szalagos TG-ek által **felismerhető** illetve **eldönthető** nyelvek fogalma szintén analóg az egyszalagos esettel.

Definíció

Egy k-szalagos Turing gép **futási ideje** egy u szóra a hozzá tartozó kezdőkonfigurációból egy megállási konfigurációba megtett lépések száma.

Az **időigény** ($f(n)$ időkorlátos TG) definíciója megegyezik az egyszalagos esetnél tárgyalttal.

k-szalagos TG szimulálása egyszalagossal

Definíció

Két TG **ekvivalens**, ha ugyanazt a nyelvet ismerik fel.

Tétel

Minden M k-szalagos Turing géphez megadható egy vele ekvivalens M' egyszalagos Turing gép. Továbbá, ha M legalább lineáris időigényű $f(n)$ időkorlátos gép (azaz $f(n) = \Omega(n)$), akkor M' $O(f(n)^2)$ időkorlátos.

Turing gép egy irányban végtelen szalaggal

Tétel

Minden egyszalagos M Turing géphez van vele ekvivalens egy irányban végtelen szalagos M'' Turing gép.

Nemdeterminisztikus Turing gép

Jelölés: $\mathcal{P}(X) = \{Y \mid Y \subseteq X\}$ az X halmaz hatványhalmaza.

Nemdeterminisztikus Turing gép (NTG)

Az egyszalagos **nemdeterminisztikus Turing gép** (továbbiakban röviden NTG) egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ rendezett hetes, ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, q_0 a kezdő- q_i az elfogadó- és q_n az elutasító állapot,
- Σ és Γ ábécék, a bemenő jelek illetve a szalagszimbólumok ábécéje úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma$ és $\sqcup \in \Gamma \backslash \Sigma$,
- $\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, S, R\})$.

Azaz míg a **determinisztikus** esetben a δ átmenetfüggvény minden egyes $(Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma$-beli párhoz **pontosan egy**, addig egy **nemdeterminisztikus** TG **akárhány** (pl. 0,1,5,100) darab $Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}$-beli rendezett hármast rendelhet hozzá.

NTG egylépéses konfigurációátmenete

A **konfiguráció** fogalma azonos, jelölje most is C_M az M NTG lehetséges konfigurációinak halmazát.

Definíció

Egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ egyszalagos nemdeterminisztikus Turing gép $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfigurációátmenet** relációját az alábbiak szerint definiáljuk.

Legyen $uqav$ egy konfiguráció, ahol $a \in \Gamma$, $u, v \in \Gamma^*$.

- Ha $(r, b, R) \in \delta(q, a)$, akkor $uqav \vdash ubrv'$, ahol $v' = v$, ha $v \neq \varepsilon$, különben $v' = \sqcup$,
- ha $(r, b, S) \in \delta(q, a)$, akkor $uqav \vdash urbv$,
- ha $(r, b, L) \in \delta(q, a)$, akkor $uqav \vdash u'rcbv$, ahol $c \in \Gamma$ és $u'c = u$, ha $u \neq \varepsilon$, különben $u' = u$ és $c = \sqcup$.

Példa: Tegyük fel, hogy $\delta(q_2, a) = \{(q_5, b, L), (q_1, d, R)\}$ Legyen továbbá $C_1 = bcq_2a\sqcup b$, $C_2 = bq_5cb\sqcup b$, $C_3 = bcdq_1\sqcup b$. Ekkor $C_1 \vdash C_2$ és $C_1 \vdash C_3$.

Nemdeterminisztikus Turing gép

Vegyük észre, hogy míg a **determinisztikus** esetben minden nem-megállási C konfigurációhoz **pontosan egy** C' konfiguráció létezett, melyre $C \vdash C'$, addig a **nemdeterminisztikus** esetben **több** ilyen is létezhet. Pl. 0,1,5,100 darab. Persze csak véges sok, hiszen $|Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}|$ véges!

Többlépéses konfigurációátmenet: $\vdash$ reflexív, tranzitív lezártja, azaz:

Definíció

A $\vdash^* \subseteq C_M \times C_M$ **többlépéses konfigurációátmenet** relációját a következőképpen definiáljuk: $C \vdash^* C' \Leftrightarrow$

- ha $C = C'$ vagy
- ha $\exists\, n > 0 \wedge C_1, C_2, \ldots C_n \in C_M$, hogy $\forall\, 1 \leqslant i \leqslant n-1$-re $C_i \vdash C_{i+1}$ valamint $C_1 = C$ és $C_n = C'$.

Példa: Tegyük fel, hogy $C_1 \vdash C_2$, $C_1 \vdash C_3$, $C_2 \vdash C_4$. Ekkor $C_1 \vdash^* C_1$, $C_1 \vdash^* C_2$, $C_1 \vdash^* C_3$ és $C_1 \vdash^* C_4$ is teljesül.

Nemdeterminisztikus Turing gép

Definíció

Az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ nemdeterminisztikus Turing gép által **felismert nyelv**
$L(M) = \left\{ u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon \text{ -ra} \right\}$.

Bár a definíció formálisan megegyezik a determinisztikus TG által felismert nyelv definíciójával az egylépéses átmenet fogalmának módosulása miatt újra érdemes átgondolni mit jelent ez.

Determinisztikus esetben csupán egyetlen számítása létezik a gépnek adott kezdőkonfigurációból, így ha elfogadó konfigurációba jut, akkor nincs elutasító konfigurációba jutó számítása és viszont.

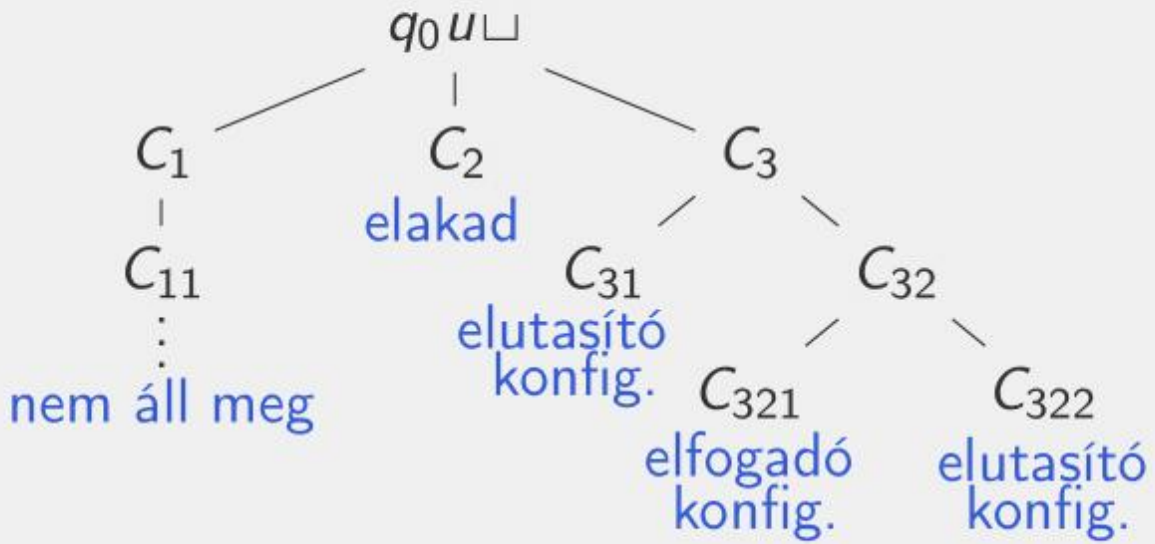
Egy NTG-nek azonban **több számítása is lehet ugyanarra a szóra**. Ezek között lehetnek elfogadó és elutasító (sőt nem befejeződő!) számítások is. Egy NTG akkor fogad el egy szót, ha az adott szóra **legalább egy számítása q_i-ben ér véget** (hiszen ekkor a kezdőkonfiguráció és ez az elfogadó konfiguráció $\vdash^*$ relációban áll).

Nemdeterminisztikus számítási fa

Definíció

Egy M TG egy $u \in \Sigma^*$ inputjához tartozó **nemdeterminisztikus számítási fa** egy gyökeres fa, melynek csúcsai M konfigurációival címkézettek. $q_0 u \sqcup$ a gyökér címkéje. Ha C egy csúcs címkéje, akkor $|\{C' \mid C \vdash C'\}|$ gyereke van és ezek címkéi éppen $\{C' \mid C \vdash C'\}$ elemei.

Példa:



M elfogadja u-t, hiszen $q_0 u \sqcup \vdash C_3 \vdash C_{32} \vdash C_{321}$ elfogadó számítás. Az elfogadáshoz **egyetlen** elfogadó számítás is elég!

NTG-vel való eldönthetőség, időigény

Definíció

Az M NTG **felismeri** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha $L(M) = L$.

Az M NTG **eldönti** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha felismeri továbbá minden $u \in \Sigma^*$ input szóhoz tartozó nemdeterminisztikus számítási fa véges és a fa minden levele elfogadó vagy elutasító konfiguráció.

Definíció

Az M NTG **$f(n)$ időkorlátos** (időigényű), ha minden $u \in \Sigma^*$ n hosszú szóra u számítási fája legfeljebb $f(n)$ magas.

Tehát, ha M $f(n)$ időkorlátos, akkor nincs végtelen számítása és minden n-re a legfeljebb n méretű bemeneteken a számításai (nemcsak az elfogadó, hanem az elutasító és elakadó számításai is) legfeljebb $f(n)$ lépésben véget érnek.

Hosszlexikografikus rendezés

Definíció

Legyen $X = \{x_1 \prec x_2 \prec \cdots \prec x_s\}$ egy rendezett ábécé. Ekkor X^* szavainak **hossz-lexikografikus** (shortlex) rendezése alatt azt a $\prec_{\text{shortlex}}$ rendezést értjük, melyre a következők teljesülnek. Minden $u_1 \cdots u_n, v_1 \cdots v_m \in X^*$-ra
$u_1 \cdots u_n \prec_{\text{shortlex}} v_1 \cdots v_m \Leftrightarrow (n < m) \vee$
$((n = m) \wedge (u_k < v_k)$, ahol k a legkisebb olyan i, melyre $u_i \neq v_i)$.

1. Példa: Ha $X = \{a, b\}$ és $a < b$, akkor X^* szavainak hossz-lexikografikus sorrendje:

$\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, \ldots$

2. Példa: Tekintsük a természetes számokat (azaz 0 számjeggyel nem kezdődhetnek, a 0 kivételével), mint számjegysorozatokat.

Ekkor $n < m$ pontosan akkor igaz, ha az
$X = \{0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9\}$ rendezett ábécé feletti szavaknak tekintve őket $n \prec_{\text{shortlex}} m$ teljesül.

Nemdeterminisztikus Turing gép

Szimulálás determinisztikus TG-pel

Tétel

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ $f(n)$ időkorlátos NTG-hez megadható egy ekvivalens, $2^{O(f(n))}$ időkorlátos M' determinisztikus TG.

Számosság

A véges halmazok fontos tulajdonsága a méretük (→ **természetes számok** fogalma). Cél: ennek kiterjesztése végtelen halmazokra. Ez vezetett a **számosság** fogalmához*(G. Cantor, 1845-1918)*.

Definíció

- A és B halmazoknak **megegyezik a számosságuk**, ha $\exists$ bijekció köztük. Jelölése: $|A| = |B|$.
- A-nak **legalább annyi a számossága**, mint B-nek, ha $\exists$ B-ből injekció A-ba. Jelölése: $|A| \geqslant |B|$.
- A-nak **nagyobb a számossága, mint B-nek**, ha $\exists$ B-ből A-ba injekció, de $\nexists$ bijeckió. Jelölése: $|A| > |B|$.

Cantor-Bernstein-Schröder tétel

Ha $\exists$ injekció A-ból B-be és B-ből A-ba is, akkor $\exists$ bijekció A és B között, azaz ha $|A| \leqslant |B|$ és $|A| \geqslant |B|$, akkor $|A| = |B|$.

A megszámlálhatóan végtelen számosság

3. példa: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$.

Definíció

Egy A halmaz **megszámlálhatóan végtelen számosságú**, ha létezik A és $\mathbb{N}$ között bijekció.

Azaz egy A halmaz számossága megszámlálhatóan végtelen, ha elemei megindexelhetők a természetes számokkal.

A continuum számosság

Egy halmaz **megszámlálható**, ha számossága véges vagy megszámlálhatóan végtelen.

Tétel: Megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.

Definíció

Egy A halmaz **continuum számosságú**, ha létezik A és $\mathbb{R}$ között bijekció.

Be fogjuk látni, hogy $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.

4. példa: $|\mathbb{R}| = |(0,1)|$.

Megszámlálhatóan végtelen vs continuum számosság

Tétel

$|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$

Túl sok a nyelv

Következmény

A $\{0,1\}$ feletti nyelvek halmazának számossága nagyobb, mint a $\{0,1\}$ feletti szavak számossága.

Ezekhez csak foglaljuk össze amit tudunk:
$|\mathbb{R}| = |[0,1)| = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = \left|\left\{L \mid L \subseteq \{0,1\}^*\right\}\right| > |\mathbb{N}| = |\{0,1\}^*|$.

Hatványhalmaz számossága

Tétel

Minden H halmazra $|\mathcal{P}(H)| > |H|$.

Következmény

Minden számosságnál van nagyobb számosság, tehát végtelen sok számosság van.

A Turing gépek egy elkódolása

Tegyük fel, hogy $\Sigma = \{0, 1\}$. Ez feltehető, mivel minden input hatékonyan kódolható Σ felett.

Definíció

Egy M Turing-gép **kódja** (jelölése $\langle M \rangle$) a következő:
Legyen $M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$, ahol

- $Q = \{p_1, \ldots, p_k\}$, $\Gamma = \{X_1, \ldots, X_m\}$, $D_1 = R$, $D_2 = S$, $D_3 = L$
- $k \geqslant 3$, $p_1 = q_0$, $p_{k-1} = q_i$, $p_k = q_n$,
- $m \geqslant 3$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, $X_3 = \sqcup$.
- Egy $\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$ átmenet kódja $0^i 10^j 10^r 10^s 10^t$.
- $\langle M \rangle$ az átmenetek kódjainak felsorolása 11-el elválasztva.

Észrevétel: $\langle M \rangle$ 0-val kezdődik és végződik, nem tartalmaz 3 darab 1-t egymás után.

Jelölés: $\langle M, w \rangle := \langle M \rangle 111 w$

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv

Tétel

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv.

$L_{\text{átló}}$ Turing-felismerhetetlen

Tétel

$L_{\text{átló}} := \{w_i \mid w_i \notin L(M_i)\} \notin RE.$

Az univerzális TG

Felismerhetőség

Univerzális nyelv: $L_u = \{\langle M, w\rangle \mid w \in L(M)\}$.

Tétel

$L_u \in RE$

Az univerzális TG

Eldönthetetlenség

Megjegyzés: Ha M nem áll meg w-n, akkor U se áll meg $\langle M, w\rangle$-n, így U nem dönti el L_u-t, csak felismeri.

Tétel

$L_u \notin R.$

RE és R tulajdonságai

Jelölés: Ha $L \subseteq \Sigma^*$, akkor jelölje $\bar{L} = \{u \in \Sigma^* \mid u \notin L\}$.

Tétel

Ha L és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.

Következmény

RE nem zárt a komplementer-képzésre.

Tétel

Ha $L \in R$, akkor $\bar{L} \in R$. (Azaz R zárt a komplementer-képzésre.)

Számítási feladatok megoldása TG-pel

Az eldöntési (igen/nem kimenetű) problémák általánosításai a (ki)számítási problémák. Ilyenkor a kimenet bármi lehet. A kiszámítási problémákra is algoritmikus megoldást keresünk.

Feltehetjük (megfelelő kódolás alkalmazásával), hogy f értelmezési tartománya Σ^*, értékkészlete Δ^* valamely Σ, Δ ábécékre.

Definíció

Azt mondjuk, hogy az $M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, q_0, q_i, (q_n) \rangle$ TG **kiszámítja** az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$-beli szóra megáll, és ekkor $f(u) \in \Delta^*$ olvasható az utolsó szalagján.

Megjegyzés: A definíció értelmében nincs szükség q_i és q_n megkülönböztetésére, elég lenne egyetlen megállási állapot. [Ezért van q_n ()-ben.]

Példa:

$f(u) = uc$ $(u \in \{a, b\}^*)$.
$(\Sigma = \{a, b\},\ \Delta = \{a, b, c\}.)$



Visszavezetés

Definíció

Az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvény **kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami kiszámítja. [lásd szófüggvényt kiszámító TG]

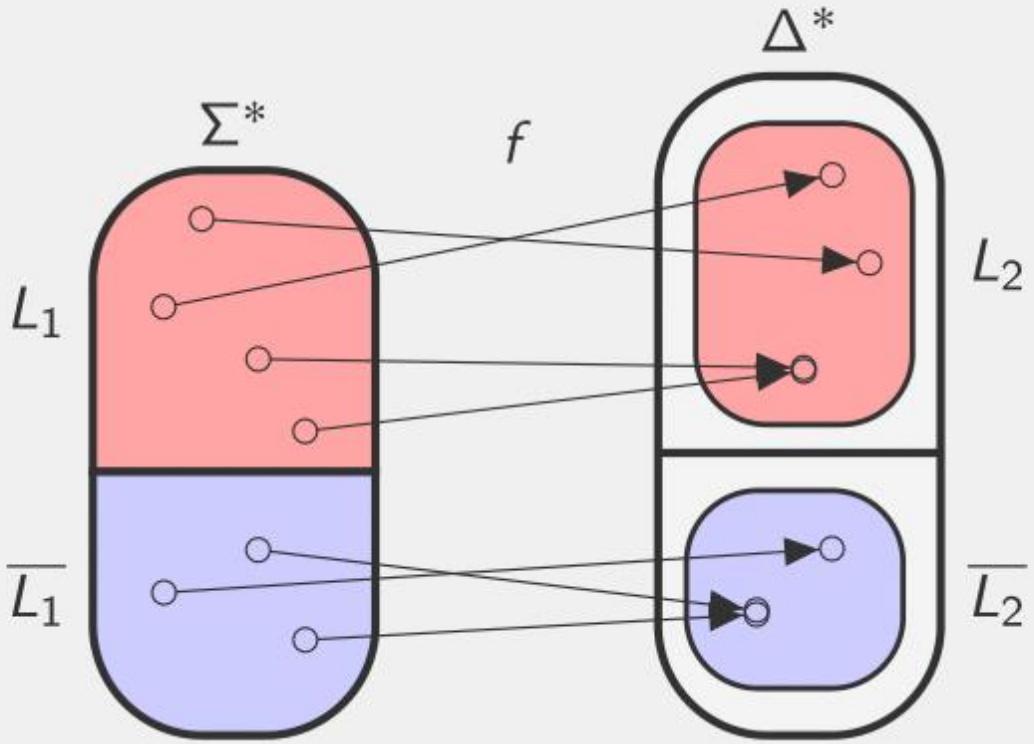
Definíció

$L_1 \subseteq \Sigma^*$ **visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$-ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leqslant L_2$

Megjegyzés: A fogalom Emil Posttól származik, angol nyelvű szakirodalomban: many-one reducibility

Visszavezetés

$L_1 \leqslant L_2$



f kiszámítható, az egész Σ^*-on értelmezett, $f(L_1) \subseteq L_2$ valamint $f(\overline{L_1}) \subseteq \overline{L_2}$. f nem kell hogy injektív legyen és az se kell, hogy szürjektív.

Tétel

- Ha $L_1 \leqslant L_2$ és $L_2 \in RE$, akkor $L_1 \in RE$.
- Ha $L_1 \leqslant L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.

Következmény

- Ha $L_1 \leqslant L_2$ és $L_1 \notin RE$, akkor $L_2 \notin RE$.
- Ha $L_1 \leqslant L_2$ és $L_1 \notin R$, akkor $L_2 \notin R$.

A Turing gépek megállási problémája

Megállási probléma: megáll-e M w-n?

$$L_h = \{\langle M, w\rangle \mid M \text{ megáll a } w \text{ bemeneten}\}.$$

Megjegyzés: más jegyzetekben L_{halt} néven is előfordulhat.

Észrevétel: $L_u \subseteq L_h$

Kérdés: Igaz-e ha $A \subseteq B$, és A eldönthetetlen akkor B is az? Nem.

Tétel

$L_h \notin R$.

Tétel

$L_h \in RE$.

Rice tétel

Definíció

Tetszőleges $\mathcal{P} \subseteq RE$ halmazt a rekurzívan felsorolható nyelvek egy **tulajdonságának** nevezzük. $\mathcal{P}$ **triviális**, ha $\mathcal{P} = \emptyset$ vagy $\mathcal{P} = RE$.

$L_{\mathcal{P}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}$.

Rice tétele

Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ egy nem triviális tulajdonság, akkor $L_{\mathcal{P}} \notin R$.

Post Megfelelkezési Probléma

Definíció

Legyen Σ egy ábécé és legyenek $u_1, \ldots, u_n, v_1 \ldots, v_n \in \Sigma^+$ $(n \geqslant 1)$.
A $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \ldots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ halmazt **dominókészletnek** nevezzük.

(Valójában az i. dominó egy az u_i és v_i szavakból álló rendezett pár. u_i-t a dominó felső, míg v_i-t a dominó alsó szavának nevezzük.)

Definíció

Az $\frac{u_{i_1}}{v_{i_1}} \cdots \frac{u_{i_m}}{v_{i_m}}$ dominósorozat $(m \geqslant 1, 1 \leqslant i_1, \ldots, i_m \leqslant n)$ a $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \ldots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ dominókészlet egy **megoldása**, ha $u_{i_1} \cdots u_{i_m} = v_{i_1} \cdots v_{i_m}$.

Post Megfelelkezési Probléma

Példa: A $\left\{\frac{b}{ca}, \frac{dd}{e}, \frac{a}{ab}, \frac{ca}{a}, \frac{abc}{c}\right\}$ készlet egy lehetséges megoldása

$\frac{a}{ab}\ \frac{b}{ca}\ \frac{ca}{a}\ \frac{a}{ab}\ \frac{abc}{c}$.

Egy másik megoldás: $\frac{a}{ab}\ \frac{b}{ca}\ \frac{ca}{a}\ \frac{a}{ab}\ \frac{abc}{c}\ \frac{a}{ab}\ \frac{b}{ca}\ \frac{ca}{a}\ \frac{a}{ab}\ \frac{abc}{c}$.

Megjegyzés: Tehát egy megoldáshoz a dominók többször felhasználhatók és nem kell minden dominót felhasználni. Egy dominókészletnek több megoldása is lehet.

Megoldás alatt véges (de akármekkora) hosszúságú kirakást értünk.

Vegyük észre, hogy hiába véges maga a készlet, végtelen sok féleképpen lehet a készlet dominóit véges sorozatba egymás után rakni, így megoldás keresésekor egy végtelen keresési térrel van dolgunk.

Post Megfelelkezési Probléma (PMP):

$L_{\text{PMP}} = \{\langle D \rangle \mid D\text{-nek van megoldása}\}$.

Post Megfelelkezési Probléma

Tétel

$L_{\mathrm{PMP}} \in RE$.

Tétel

$L_{\mathrm{PMP}} \notin R$.

Környezetfüggetlen grammatikákkal kapcsolatos eldönthetetlen algoritmikus problémák

(Volt:) Egy G környezetfüggetlen (CF, 2-es típusú) grammatikát **egyértelműnek** neveztünk, ha minden $L(G)$-beli szónak pontosan egy baloldali levezetése van G-ben. (**Baloldali levezetés:** mindig a legbaloldalibb nemterminálist írjuk át a mondatformában.)
$L_{\mathrm{ECF}} := \{\langle G \rangle \mid G \text{ egyértelmű CF grammatika}\}$.

Tétel

$L_{\mathrm{ECF}} \notin R$

Lemma

Az előző tétel bizonyításában definiált G_A és G_B grammatikák esetén $\overline{L(G_A)}$ és $\overline{L(G_B)}$ környezetfüggetlen.

Környezetfüggetlen grammatikákkal kapcsolatos eldönthetetlen algoritmikus problémák

Tétel

Eldönthetetlenek az alábbi, G_1 és G_2 környezetfüggetlen grammatikákkal kapcsolatos kérdések.

(1) $L(G_1) \cap L(G_2) \stackrel{?}{=} \varnothing$

(2) $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$

(3) $L(G_1) \stackrel{?}{=} \Gamma^*$ valamely Γ ábécére

(4) $L(G_1) \stackrel{?}{\subseteq} L(G_2)$

Eldönthetetlen problémák az elsőrendű logikában

A következőkben belátjuk, hogy az elsőrendű logikában olyan alapvető kérdések, mint hogy egy formula logikailag igaz, kielégíthető, kielégíthetetlen, illetve hogy egy formula egy formulahalmaz logikai következménye-e (algoritmikusan) eldönthetetlen.

Definíció

$\textsc{ValidityPred} := \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi \text{ logikailag igaz elsőrendű formula}\}$.
$\textsc{UnsatPred} := \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi \text{ kielégíthetetlen elsőrendű formula}\}$.
$\textsc{SatPred} := \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető elsőrendű formula}\}$.
$\textsc{EqivPred} := \{\langle\varphi,\psi\rangle \mid \varphi,\psi \text{ elsőrendű formulák, melyekre } \varphi \sim \psi\}$.
$\textsc{ConsPred} := \{\langle\mathcal{F},\varphi\rangle \mid \mathcal{F} \text{ véges elsőrendű formulahalmaz, } \varphi \text{ elsőrendű formula}, \mathcal{F} \models \varphi\}$.

Megjegyzés: Itt $\langle\varphi\rangle$ a φ formula egy $\{0,1\}$ feletti kódolása.

A TG-ek kódolásánál látott módon a nem-kódokhoz hozzárendelhetjük pl. $\bot$-t, a konstans kielégíthetetlen formulát, így feltehető, hogy $\overline{\textsc{UnsatPred}} = \textsc{SatPred}$.

Eldönthetetlen problémák az elsőrendű logikában

Tétel

$\textsc{ValidityPred} \notin \mathrm{R}$

Következmény

$\textsc{UnsatPred}, \textsc{SatPred}, \textsc{EquivPred}, \textsc{ConsPred} \notin \mathrm{R}$

Tétel

$\textsc{UnsatPred} \in \mathrm{RE}$.

Következmény

$\textsc{SatPred} \notin \mathrm{RE}$

$\mathcal{L}_0$ és RE kapcsolata

Tétel

Minden G grammatikához megadható egy $L(G)$-t felismerő NTG.

Tétel

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ determinisztikus TG-hez megadható egy $L(M)$-et generáló G grammatika.

$\mathcal{L}_1$ és R kapcsolata

Definíció

A **lineárisan korlátolt automata** (LKA) olyan **nemdeterminisztikus** TG, melynek Σ bemeneti ábécéje két speciális szimbólumot tartalmaz $\rhd$-et (baloldali végejel/endmarker) és $\lhd$-et (jobboldali végejel/endmarkert). Ezen felül

- a bemenetek $\rhd(\Sigma\backslash\{\rhd,\lhd\})^*\lhd$-beliek,
- $\rhd$ és $\lhd$ nem írhatók felül
- $\rhd$-tól balra illetve $\lhd$-től jobbra nem állhat a fej.
- a fej kezdőpozíciója a $\rhd$ tartalmú cella jobb-szomszédja

Magyarán az LKA egy korlátos munkaterülettel rendelkező NTG.

Megjegyzés: Nevét egy vele ekvivalens modellről kapta, amelyben a rendelkezésre álló tár az input hosszának konstansszorosa (lineáris függvénye). (Megmutatható, hogy egy konstans szorzó a megengedett munkaterület méretére nem növeli meg a gép számítási erejét.)

$\mathcal{L}_1$ és R kapcsolata

Tétel

(1) Minden G 1-es típusú grammatikához megadható egy A LKA, melyre $L(A) = L(G)$.

(2) Minden A LKA-hoz megadható egy G 1-es típusú grammatika, melyre $L(G) = L(A)$.

Tétel

Ha A LKA, akkor $L(A)$ eldönthető.

Következmény

$\mathcal{L}_1 \subseteq R$.

Tétel

$\mathcal{L}_1 \subset \mathrm{R}$.

Következmény

$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathrm{R} \subset \mathcal{L}_0 = \mathrm{RE}$.

R,RE és a Chomsky nyelvosztályok – Összefoglaló

Az alábbi táblázatban adott sorban minden nyelvleíró eszköz egyforma erejű és erősebb a korábbi sorokban felsoroltaknál.

$\mathcal{L}_3$	3-típusú grammatika determinisztikus véges automata nemdeterminisztikus véges automata reguláris kifejezés
	determinisztikus veremautomata
$\mathcal{L}_2$	2-típusú grammatika verematomata
$\mathcal{L}_1$	1-típusú grammatika lineárisan korlátolt automata
R	minden inputra megálló Turing gép
RE = $\mathcal{L}_0$	Turing gép nemdeterminisztikus Turing gép 0-típusú grammatika

Időbonyolultsági osztályok, $\mathrm{P} \stackrel{?}{=} \mathrm{NP}$

Definíció

- $\mathrm{TIME}(f(n)) =$
  $\{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos determinisztikus TG-pel$\}$
- $\mathrm{NTIME}(f(n)) =$
  $\{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos NTG-pel$\}$
- $\mathrm{P} = \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{TIME}(n^k)$.
- $\mathrm{NP} = \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{NTIME}(n^k)$.

Példa: Korábbi tételünk szerint $\mathrm{NTIME}(f(n)) \subseteq \mathrm{TIME}(2^{O(f(n))})$.

Észrevétel: $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP}$, mivel a determinisztikus TG-ek tekinthetők a NTG-ek speciális esetének.

Sejtés: $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ (sejtjük, hogy igaz, de bizonyítani nem tudjuk).

A Clay Matematikai Intézet 2000-ben 7 probléma megoldására egyenként 1M$-t tűzött ki (Milleniumi problémák), ezek egyike a $\mathrm{P} \stackrel{?}{=} \mathrm{NP}$ probléma.

Polinom idejű visszavezetés

Definíció

Az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvény **polinom időben kiszámítható**, ha van olyan polinom időkorlátos Turing gép, amelyik kiszámítja.

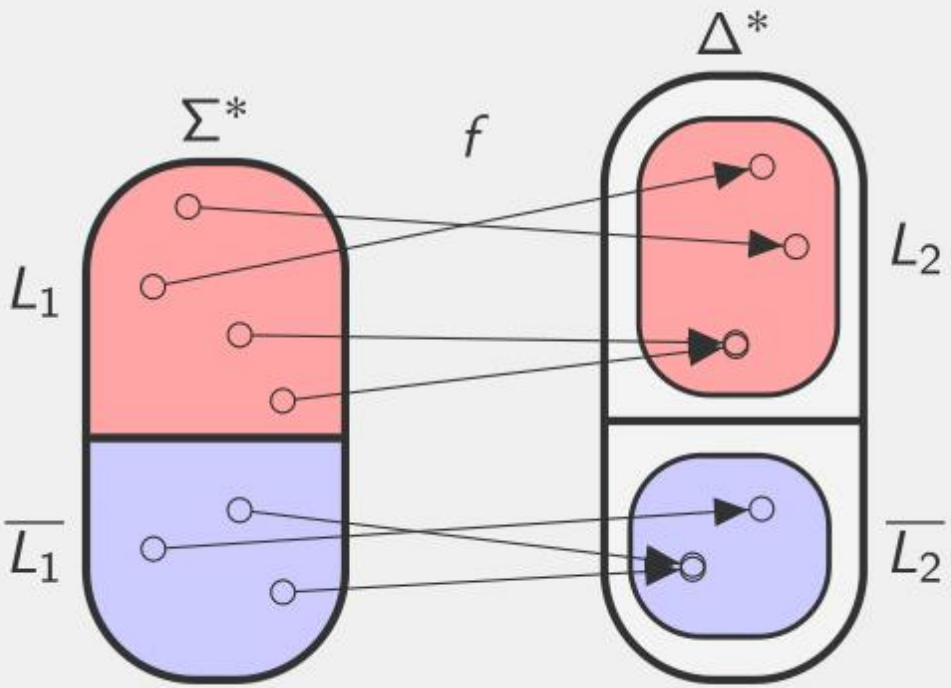
Definíció

$L_1 \subseteq \Sigma^*$ **polinom időben visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$-ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ polinom időben kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leqslant_p L_2$.

Megjegyzés: A polinom idejű visszavezetést Richard Karpról elnevezve Karp-visszavezetésnek vagy Karp-redukciónak is nevezik. Angolul: polynomial-time many-one reduction vagy Karp reduction.

Polinom idejű visszavezetés

$L_1 \leqslant_p L_2$



f **polinom időben** kiszámítható, az egész Σ^*-on értelmezett, $f(L_1) \subseteq L_2$ valamint $f(\overline{L_1}) \subseteq \overline{L_2}$.

f nem kell hogy injektív legyen és az se, hogy szürjektív.

Tétel

- Ha $L_1 \leqslant_p L_2$ és $L_2 \in \mathrm{P}$, akkor $L_1 \in \mathrm{P}$.
- Ha $L_1 \leqslant_p L_2$ és $L_2 \in \mathrm{NP}$, akkor $L_1 \in \mathrm{NP}$.

$\mathcal{C}$-teljesség

Intuitíve, ha egy problémára visszavezetünk egy másikat, az azt jelenti, hogy az a probléma legalább olyan nehéz, mint amit visszavezettünk rá. Azaz ebben az értelemben a legnehezebb problémák azok, melyekre minden probléma visszavezethető.

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy bonyolultsági osztály. Egy L nyelv **$\mathcal{C}$-nehéz** (a polinom idejű visszavezetésre nézve), ha minden $L' \in \mathcal{C}$ esetén $L' \leqslant_p L$.

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy bonyolultsági osztály. Egy L nyelv **$\mathcal{C}$-teljes**, ha $L \in \mathcal{C}$ és L $\mathcal{C}$-nehéz.

Ilyen bonyolultsági osztályok pédául, P, NP, EXP (exponenciális időben eldönthető problémák osztálya), vagy a későbbiekben tanult tárbonyolultsági osztályok.

NP-teljesség

Ha speciálisan $\mathcal{C}$=NP:

NP-teljes nyelv

Egy L nyelv **NP-teljes** (a polinom idejű visszavezetésre nézve), ha

- $L \in$ NP
- L NP-nehéz, azaz minden $L' \in$ NP esetén $L' \leqslant_p L$.

Megjegyzés: Néha úgy fogalmazunk, hogy az L (eldöntési) probléma NP-teljes...

Tétel

Legyen L egy NP-teljes probléma. Ha $L \in$ P, akkor P = NP.

Egy NP-teljes nyelv

Definíció

$\mathrm{SAT} := \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető nulladrendű KNF}\}$

Cook-Levin tétel

SAT NP-teljes.

További NP-teljes problémák

Az alábbi tétel alapján toovábbi nyelvek NP-teljességének bizonyítására nyílik lehetőség.

Tétel

Ha L NP-teljes, $L \leqslant_p L'$ és $L' \in \mathrm{NP}$, akkor L' NP-teljes.

kSAT

Tehát a polinom idejű visszavezetés fogalmának segítségével további NP-beli nyelvek NP-teljessége bizonyítható. Erre nézzünk példákat.

KNF: konjuktív normálformájú nulladrendű formula

Volt: SAT=$\{\langle\varphi\rangle \mid \varphi$ kielégíthető KNF$\}$ NP-teljes.

Definíció

kKNF-nek nevezünk egy olyan KNF-t, ahol minden klóz pontosan k darab páronként különböző alapú literál diszjunkciója.

Példák 4KNF:

$(\neg x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee \neg x_6) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4 \vee \neg x_6) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_6)$.

2KNF: $(\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee x_3)$.

Definíció:

kSAT=$\{\langle\varphi\rangle \mid \varphi$ kielégíthető kKNF$\}$

3SAT NP-teljessége

Tétel

3SAT NP-teljes.

2SAT P-beli

Tétel

$2\mathrm{SAT} \in \mathrm{P}$.

HORNSAT P-beli

Definíció

Horn formula: olyan KNF, amelynek minden tagja legfeljebb egy pozitív (azaz negálatlan) literált tartalmaz.

Példa: $(\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4 \vee \neg x_6) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_6)$

Definíció

$\mathrm{HORNSAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi$ kielégíthető Horn formula$\}$

HORNSAT P-beli

Tétel

$\mathrm{HORNSAT} \in \mathrm{P}$.

3 színezhetőség

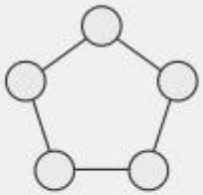
Definíció

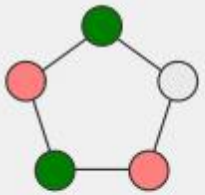
Legyen $k \geqslant 1$ egész szám. Egy (irányítatlan) gráf **k-színezhető**, ha kiszínezhetők a csúcsai k színnel úgy, hogy bármely két szomszédos csúcsnak a színe különböző.

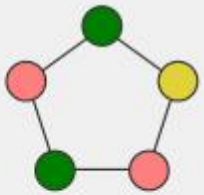
Formálisan: $G = (V, E)$ k-színezhető, ha $\exists\, f : V \to \{1, \ldots, k\}$ leképezés, melyre $\forall x, y \in V : f(x) = f(y) \Rightarrow \{x, y\} \notin E$.

1. Példa: Jelölje K_n a teljes n csúcsú gráfot. Ekkor K_n k-színezhető minden $k \geqslant n$-re, de nem $(n-1)$-színezhető (semelyik 2 csúcs sem lehet azonos színű).

2. Példa: Egy 5 csúcsú kör 3-színezhető, de nem 2-színezhető.







3 színezhetőség

kSZÍNEZÉS$:=\{\langle G\rangle \mid G$ k-színezhető$\}$

Itt $\langle G\rangle$ a G gráf kódját jelöli $\{0,1\}$ felett, mondjuk a szomszédsági mátrixa sorfolytonosan.

Tétel

3SZÍNEZÉS NP-teljes. kSZÍNEZÉS NP-beli $3\mathrm{SAT} \leqslant_p$ 3SZÍNEZÉS

2 színezhetőség

Beláttuk tehát, hogy $\varphi \mapsto G_\varphi$ visszavezetés. Mivel φ ismeretében G_φ mérete és elkészítésének ideje az input (φ) méretének polinomja, ezért a visszavezetés polinom idejű.

Mivel $3\mathrm{SAT}$ NP-teljes, korábbi tételünk miatt $3\textsc{Színezés}$ is az. □

A 2-színezhető gráfok éppen a páros gráfok (a páros gráf két csúcsosztálya a két színosztály). Lineáris időben eldönthető, hogy egy gráf páros-e:

Tétel

$2\textsc{Színezés} \in \mathrm{P}$

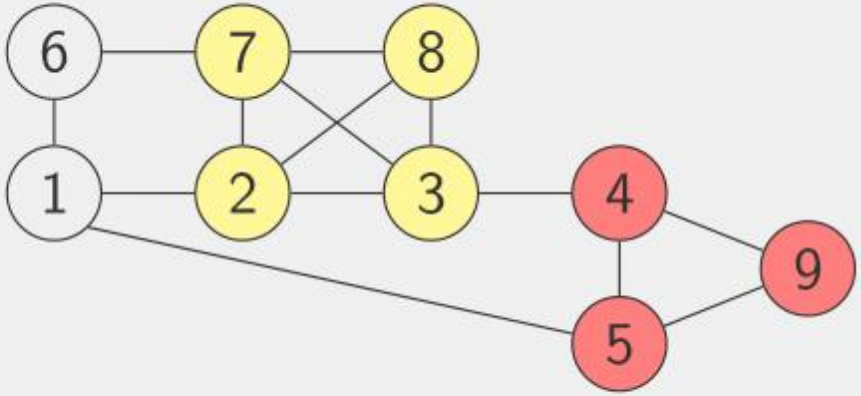
Klikk

Definíció

Egy G egyszerű, irányítatlan gráf egy teljes részgráfját **klikknek** nevezzük.

$\textsc{Klikk} := \{\langle G, k\rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű klikkje}\}$

Példa:



$\{2, 3, 7, 8\}$ és $\{4, 5, 9\}$ klikk. $\{1, 2, 6, 7\}$ nem klikk.

Észrevétel: Ha G-nek van k méretű klikkje, akkor bármely kisebb k-ra is van.

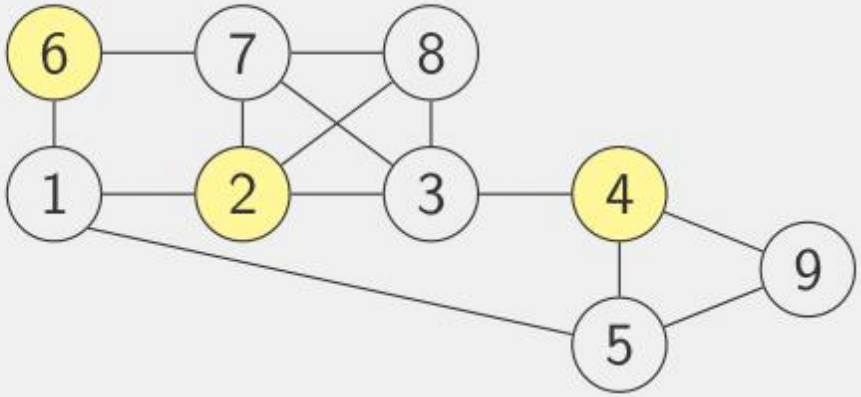
Független ponthalmaz

Definíció

Egy G egyszerű, irányítatlan gráf egy üres részgráfját **független ponthalmaznak** mondjuk.

FÜGGETLEN PONTHALMAZ:=
$$\{\langle G, k\rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű független ponthalmaza}\}$$

Példa:



$\{2, 6, 4\}$ független. $\{1, 7, 3, 9\}$ nem független a $\{3, 7\}$ él miatt.

Észrevétel: Ha G-nek van k méretű független ponthalmaza, akkor bármely kisebb k-ra is van.

Lefogó ponthalmaz

Definíció

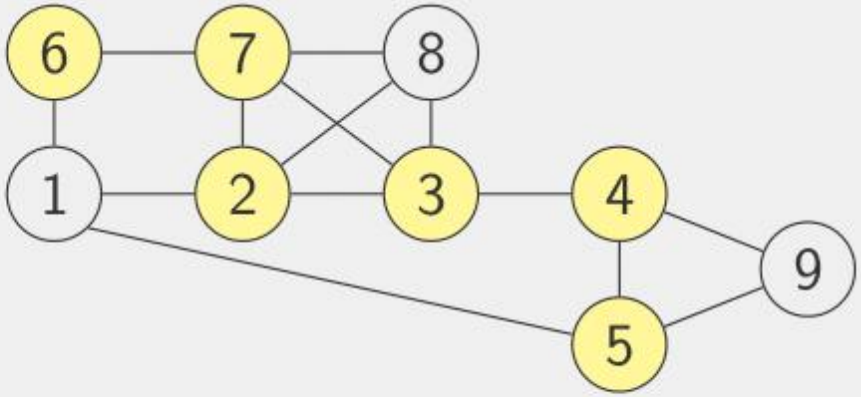
Legyen $S \subseteq V(G)$ és $E \in E(G)$. Ha $S \cap E \neq \emptyset$, akkor a csúcshalmaz **lefogja** E-t. Ha S minden $E \in E(G)$ élt lefog, akkor S egy **lefogó ponthalmaz**.

Megjegyzés: A fenti fogalom csúcsfedés néven is ismeretes.

LEFOGÓ PONTHALMAZ:=

$$\{\langle G, k\rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű lefogó ponthalmaza}\}$$

Példa:



$\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
lefogó ponthalmaz.

Észrevétel: Ha G-nek van k méretű lefogó ponthalmaza, akkor bármely $k \leqslant k' \leqslant |V(G)|$-re is van.

Független ponthalmaz

Tétel

Klikk, Független ponthalmaz, Lefogó ponthalmaz NP-teljes. $3SAT \leqslant_p$ Független csúcshalmaz

Lefogó ponthalmaz hipergráfokban

Definíció

$\mathcal{S}$ egy **hipergráf** (vagy halmazrendszer), ha $\mathcal{S} = \{A_1, \ldots, A_n\}$, ahol $A_i \subseteq U$, $(1 \leqslant i \leqslant n)$ valamely U alaphalmazra. $H \subseteq U$ egy **hipergráf lefogó ponthalmaz**, ha $\forall 1 \leqslant i \leqslant n : H \cap A_i \neq \emptyset$.

Hipergráf lefogó ponthalmaz:=
$\{\langle \mathcal{S}, k \rangle \mid \mathcal{S}$ egy hipergráf és van k elemű $\mathcal{S}$-et lefogó ponthalmaz$\}$.

Tétel

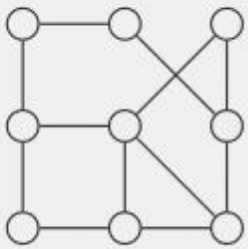
Hipergráf lefogó ponthalmaz NP-teljes.

Irányítatlan/irányított Hamilton út/kör

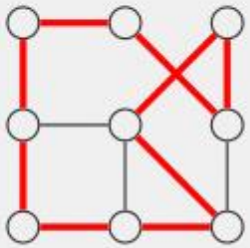
Definíció

Adott egy G gráf. Egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó utat **Hamilton útnak**, egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó kört **Hamilton körnek** nevezünk. Ha a gráf irányított, a Hamilton útnak/körnek irányítottnak kell lennie.

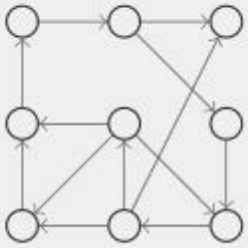
Rövidítés: H-út/ H-kör: Hamilton út/ Hamilton kör.



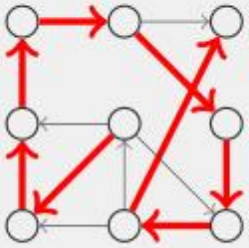
G



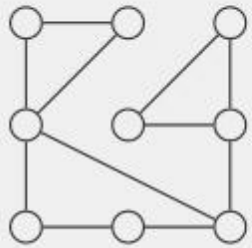
H-kör G-ben



G'



H-út G'-ben



nincs H-kör

HÚ=$\{\langle G, s, t\rangle \mid$ van a G irányított gráfban s-ből t-be H-út$\}$.

IHÚ=$\{\langle G, s, t\rangle \mid$ van a G irányítatlan gráfban s és t végpontokkal H-út$\}$.

IHK=$\{\langle G\rangle \mid$ van a G irányítatlan gráfban H-kör$\}$.

Irányított $s \rightsquigarrow t$ Hamilton út NP teljessége

Tétel

HÚ NP-teljes

Irányítatlan $s \rightsquigarrow t$ Hamilton út NP teljessége

Megjegyzés: IHÚ és IHK NP-belisége az előzőekhez hasonlóan adódik.

Tétel

IHÚ NP-teljes

Irányítatlan Hamilton kör NP teljessége

Tétel

IHK NP-teljes

Az utazóügynök probléma

Számítási (optimalizálási) verzió: Adott egy G élsúlyozott irányítatlan gráf nemnegatív élsúlyokkal. Határozzuk meg a legkisebb összsúlyú H-kört (ha van).

Eldöntési verzió:
TSP=$\{\langle G, K\rangle \mid G$-ben van $\leqslant K$ súlyú H-kör$\}$.

Tétel

TSP NP-teljes

Lineáris diophantoszi egyenlőtlenségrendszer

DIOPHANTOSZI EGYENLŐTLENSÉGRENDSZER=
$\{\langle \mathbf{A}, \mathbf{b}\rangle \mid \mathbf{Ax} \leqslant \mathbf{b}$ egészegyütthatós egyenlőtlenségrendszernek van egész megoldása$\}$.

Tétel

DIOPHANTOSZI EGYENLŐTLENSÉGRENDSZER NP-nehéz.

Részletösszeg probléma

$\textsc{Részletösszeg} := \{\langle S, K\rangle \mid S$ egész számok egy halmaza, $K \in \mathbb{Z}$, van S-nek egy olyan S' részhalmaza, hogy az S'-beli számok összege $K\}$.

Példa: $S = \{5, 8, 9, 13, 17\}, K = 27$
Ekkor $\langle S, K\rangle \in \textsc{Részletösszeg}$, mivel 5+9+13=27.

Tétel

$\textsc{Részletösszeg}$ NP-teljes.

Hátizsák probléma

A HÁTIZSÁK nyelv olyan $a_1, \ldots, a_n, b, p_1, \ldots p_n, k$ rendezett $(2n+2)$-esekből áll, ahol ezen számok mindegyike nemnegatív és van egy olyan $I \subseteq \{1, \ldots n\}$ halmaz, amelyre $\sum_{i \in I} a_i \leqslant b$ és $\sum_{i \in I} p_i \geqslant k$.

Story: Adott egy kincsesbarlangban n kincs, az i. kincs térfogata a_i, eladása p_i profitot hoz. Ki tudunk-e hozni a b kapacitású hátizsákunkban legalább k profitot hozó kincset? (Feltesszük, hogy ha a kincsek össztérfogata legfeljebb b, akkor azt valahogy be tudjuk zsúfolni a hátizsákba.)

Tétel

HÁTIZSÁK NP-teljes.

Partíció probléma

PARTÍCIÓ:=$\{\langle B \rangle \mid B$ olyan pozitív számok multihalmaza, amely két egyenlő összegű részre particionálható$\}$.

Példa: A 2,2,2,3,3,4 multihalmaz ilyen, hiszen pl. 2+2+4=2+3+3.

Tétel

PARTÍCIÓ NP-teljes.

Ládapakolás

Tétel

LÁDAPAKOLÁS NP-teljes.

NP lehetséges szerkezete

Definíció

L **NP-köztes**, ha $L \in \mathrm{NP}$, $L \notin \mathrm{P}$ és L nem NP-teljes.

Ladner tétele

Ha $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$, akkor létezik NP-köztes nyelv.

(biz. nélkül)

Mivel nem tudjuk, hogy $\mathrm{P} \stackrel{?}{=} \mathrm{NP}$, ezért nem tudjuk, hogy léteznek-e NP-köztes nyelvek. Valószínűleg igen, hiszen azt gondoljuk, hogy $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$.

Vannak azonban olyan nyelvek, amelyeknek se a P-beliségét, se az NP-teljességét nem sikerült eddig igazolni az intenzív próbálkozások ellenére sem, így erős NP-köztes jelölteknek számítanak.

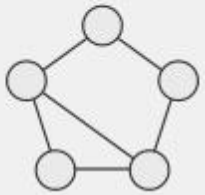
NP-köztes jelöltek – Gráfizomorfizmus

Definíció

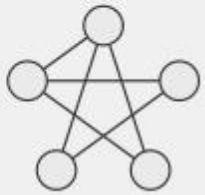
A $G_i = (V_i, E_i)$ $(i = 1, 2)$ irányítatlan gráfok **izomorfak**, ha van olyan $f : V_1 \to V_2$ bijekció, hogy $\forall u, v \in V_1$ esetén $\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2$.

$$\textsc{Gráfizomorfizmus} = \{\langle G_1, G_2 \rangle \mid G_1 \text{ és } G_2 \text{ irányítatlan izomorf gráfok}\}.$$

Példa:



és



izomorfak.

Megjegyzés: A gráfizomorfizmus probléma számos, gyakorlatban előforduló speciális esete P-beli. Például:

- fák
- síkba rajzolható gráfok
- korlátos fokszámú gráfok

NP-köztes jelöltek – Gráfizomorfizmus

Nehéz eset például, ha nagyméretű gráfokban minden fokszám $\sqrt{|V|}$ körüli.

Egy új eredmény: Babai László, magyar matematikus 2017-es eredménye:

Tétel: $\textsc{Gráfizomorfizmus} \in$ QP, ahol

$$\text{QP} = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{TIME}(2^{(\log n)^c})$$

a „kvázipolinom időben" megoldható problémák osztálya.

A gráfizomorfizmus probléma alábbi általánosítása viszont már NP-teljes.

$\textsc{Részgráfizomorfizmus} = \{\langle G_1, G_2 \rangle |$ G_1 és G_2 irányítatlan gráfok és G_1 izomorf G_2 egy részgráfjával$\}$.

Részgráfizomorfizmus NP-teljes

Megjegyzés: A részgráf nem feszítetten értendő, tehát például $G_1 = (\{a, b, c\}, \{\{a, b\}, \{b, c\}\})$ 2 élből álló út részgráfja $G_2 = (\{A, B, C, D\}, \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\})$ teljes 4 csúcsú gráfnak, hiszen G_1 izomorf $G_3 = (\{A, B, C\}, \{\{A, B\}, \{B, C\}\})$-mal, ami részgráfja G_2-nek annak ellenére, hogy $\{A, C\} \in E(G_2)$.

Tétel

Részgráfizomorfizmus NP-teljes.

NP-köztes jelöltek – Prímfaktorizáció

Számítási feladat:

Prímfaktorizáció: adjuk meg egy egész szám prímtényezős felbontását!

A probléma eldöntési változata:

$\textsc{Prímfaktorizáció} =$

$$\{\langle n, k\rangle \mid n\text{-nek van } k\text{-nál kisebb prímtényezője}\}$$

Alkalmazás:

RSA eljárás: 1976-ban Ron Rivest, Adi Shamir és Len Adleman kifejlesztett egy nyílt kulcsú titkosító algoritmust, amely két nagy prím összeszorzásával azt használja ki, hogy nem ismeretes polinomiális algoritmus egy összetett szám prímtényezőinek meghatározására.

Bár bizonyítani nem tudjuk, hogy $\textsc{Prímfaktorizáció}$ nem P-beli, mégis az RSA algoritmus adatok biztonságos továbbítására a mai napig az egyik leggyakrabban használt algoritmus.

co$\mathcal{C}$ bonyolutsági osztályok

Definíció

Ha $\mathcal{C}$ egy bonyolultsági osztály co$\mathcal{C} := \{L \mid \bar{L} \in \mathcal{C}\}$.

Definíció

$\mathcal{C}$ **zárt a polinomidejű visszavezetésre nézve**, ha minden esetben ha $L_2 \in \mathcal{C}$ és $L_1 \leqslant_p L_2$ teljesül következik, hogy $L_1 \in \mathcal{C}$.

Volt: P és NP zártak a polinomidejű visszavezetésre nézve.

Tétel

Ha $\mathcal{C}$ zárt a polinomidejű visszavezetésre nézve, akkor co$\mathcal{C}$ is.

co$\mathcal{C}$ bonyolutsági osztályok

Következmény

coNP zárt a polinom idejű visszavezetésre nézve.

Igaz-e, hogy P = coP? Igen. (L-et polinom időben eldöntő TG q_i és q_n állapotát megcseréljük: $\overline{L}$-t polinom időben eldöntő TG.)
Igaz-e, hogy NP = coNP? A fenti konstrukció NTG-re nem feltétlen $\overline{L}$-t dönti el. Valójában azt sejtjük, hogy NP$\neq$coNP.

Tétel

L $\mathcal{C}$-teljes $\Longleftrightarrow$ $\overline{L}$ co$\mathcal{C}$-teljes.

Példák coNP teljes nyelvekre

$\textsc{Unsat} := \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi$ kielégíthetetlen nulladrendű formula$\}$.

$\textsc{Taut} := \{\langle\varphi\rangle \mid$ a φ nulladrendű formula tautológia$\}$.

Tétel

$\textsc{Unsat}$ és $\textsc{Taut}$ coNP-teljesek.

coNP-teljes nyelvek egy tulajdonsága

Tétel

Ha L coNP-teljes és $L \in \mathrm{NP}$, akkor $\mathrm{NP} = \mathrm{coNP}$.

NP ∩ coNP

Ha NP ≠ coNP egy érdekes osztály lehet NP ∩ coNP. Nyilván P ⊆ NP ∩ coNP. Először nézzünk néhány példát NP ∩ coNP-beli nyelvre.

1. példa

ÖSSZEFÜGGŐ:= $\{\langle G \rangle \mid G = (V, E)$ összefüggő, irányítatlan gráf$\}$

ÖSSZEFÜGGŐ NP-beli, hiszen egy n csúcsú gráf összefüggőségére bizonyíték $\binom{n}{2}$ út a pontpárok között. Egy út hossza legfeljebb n. Így egy NTG előállíthat $\binom{n}{2}$ darab legfeljebb n csúcsból álló sorozatot polinom idő alatt, majd polinom időben ellenőrizheti, hogy ezek tényleg utak-e a pontpárok között.

ÖSSZEFÜGGŐ coNP-beli is, hiszen a csúcsok egy olyan X részhalmaza cáfolat, hogy X és $V \backslash X$ között nem megy él. V egy X részhalmazának előállítása és annak ellenőrése hogy X és $V \backslash X$ között nem megy él polinom időben megvalósítható.

ÖSSZEFÜGGŐ P-ben van, például szélességi kereséssel polinom időben ellenőrizhető egy gráf összefüggősége.

NP ∩ coNP

2. példa

Definíció

Legyen $G = (A, B, E)$ (irányítatlan) páros gráf. Egy $M \subseteq E$ élhalmaz **teljes párosítás**, ha az $(A \cup B, M)$ gráfban minden csúcs foka pontosan 1.

$\textsc{Teljes Párosítás} := \{\langle G \rangle \mid G =$
(A, B, E) páros gráfban van teljes párosítás$\}$

$\textsc{Teljes Párosítás}$ NP-beli, hiszen $(a, b) \in A \times B$ párok egy $|A|$ méretű listája polinom időben előállítható, és polinom időben ellenőrizhető, hogy ez teljes párosítást ad.

NP ∩ coNP

Teljes Párosítás coNP-belisége Frobenius tételéből adódik.

Tétel: A $G = (A, B, E)$ páros gráfban akkor és csak akkor létezik teljes párosítás, ha $|A| = |B|$ és minden $X \subseteq A$ halmazra legalább $|X|$ olyan B-beli csúcs van, amelyik valamelyek X-beli csúccsal szomszédos.

A egy X részhalmaza polinom időben előállítható és szintén polinom időben ellenőrizhető, hogy nem teljesül-e a rá a tétel feltétele.

Teljes Párosítás P-ben van, amit a **magyar módszer** nevű Kőnig Dénes és Egerváry Jenő munkássága nyomán Harold Kuhn által adott polinomiális algoritmus mutat, mely egy páros gráfban keres maximális méretű (részleges) párosítást.

Ötlete: vegyünk független éleket, amíg tudunk, majd keressünk javító alternáló utat, azaz olyan utat ami egy A-beli és egy B-beli párosításon kívüli csúcs között fut és az élei váltakozva párosításon kívüliek illetve belüliek.

NP ∩ coNP

3. példa Prímtesztelés

$\textsc{Prímek} := \{p \mid p \text{ prím}\}$.

Fontos észrevétel, hogy egy $p \in \textsc{Prímek}$ hossza p számjegyeinek száma, azaz $\Theta(\log p)$.

$\textsc{Prímek}$ coNP-belisége könnyen látható, hiszen egy n szám legfeljebb $\sqrt{n}$ méretű osztója cáfolja, hogy n prím lenne. A cáfolat mérete $O(\log n)$, a maradékos osztás $O(\log^3 n)$ időben végrehajtható.

Megjegyzés: $\sqrt{n}$-ig determinisztikusan kipróbálni minden számot túl lassú, $\log n$-ben exponenciális.

$\textsc{Prímek}$ NP-belisége már nem ilyen egyszerű, szükség van egy gyorsan ellenőrizhető prímtesztre.

NP ∩ coNP

Ha NP ≠ coNP egy érdekes osztály lehet NP ∩ coNP. Nyilván P ⊆ NP ∩ coNP. Először nézzünk néhány példát NP ∩ coNP-beli nyelvre.

1. példa

Összefüggő:= $\{\langle G\rangle \mid G = (V, E)$ összefüggő, irányítatlan gráf$\}$

2. példa

Definíció

Legyen $G = (A, B, E)$ (irányítatlan) páros gráf. Egy $M \subseteq E$ élhalmaz **teljes párosítás**, ha az $(A \cup B, M)$ gráfban minden csúcs foka pontosan 1.

Teljes Párosítás:= $\{\langle G\rangle \mid G =$ (A, B, E) páros gráfban van teljes párosítás$\}$

NP ∩ coNP

3. példa Prímtesztelés Prímek:= $\{p \mid p$ prím$\}$.

Tétel (Lucas prímtesztje) n prím $\Leftrightarrow$ létezik $1 \leqslant x \leqslant n-1$, melyre $x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, de $x^{(n-1)/p} \not\equiv 1 \pmod{n}$ $(n-1)$-nek minden p prímosztójára.

Az offline Turing gép

Definíció

Az **offline Turing gép** (OTG) egy olyan TG, melynek az első szalagja csak olvasható, a többi írható is. Első szalagját bemeneti szalagnak, további szalagjait munkaszalagoknak nevezzük.

Megjegyzés: Egy k munkaszalaggal rendelkező OTG állapotátmenetfüggvénye tehát
$\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^{k+1} \to Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^{k+1}$.

Tétel

Minden TG-hez megadható vele ekvivalens offline TG.

Offline Turing gép verziók

Definíció

A **nemdeterminisztikus offline Turing gép** (NOTG) egy nemdeterminisztikusan működő offline Turing gép.

Definíció

A **számító offline Turing gép** olyan legalább 2 szalagos számító Turing gép, amelynek az első szalagja csak olvasható, az utolsó szalagja csak írható. Az első szalagot bemeneti szalagnak, utolsó szalagot kimeneti szalagnak, a többi szalagot munkaszalagnak nevezzük.

Megjegyzés: Egy $k+2$ szalagos, azaz k munkaszalaggal rendelkező OTG állaptotátmenetfüggvénye tehát $\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^{k+1} \to Q \times \Gamma^{k+1} \times \{L, S, R\}^{k+2}$.

A bal oldalon a Γ^{k+1} az $1-(k+1)$. szalagoknak, a jobboldalon $2-(k+2)$. szalagoknak felel meg.

Az offline Turing gépek tárigénye

Definíció

Egy offline TG **többlet tárigénye** egy adott inputra azon celláknak a száma, amelyeken a működés során valamelyik munkaszalag feje járt.

Egy offline TG $f(n)$ **többlet tárkorlátos**, ha bármely u inputra legfeljebb $f(|u|)$ a többlet tárigénye.

Számító OTG-re hasonlóan.

Definíció

Egy nemdeterminisztikus offline TG **többlet tárigénye** egy adott inputra a legnagyobb többlet tárigényű számításának az többlet tárigénye.

Egy nemdeterminisztikus offline TG $f(n)$ **többlet tárkorlátos**, ha bármely u inputra legfeljebb $f(|u|)$ az többlet tárigénye.

Determinisztikus és nemdeterminisztikus tárbonyolultsági osztályok

- $\mathrm{SPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos determinisztikus offline TG-pel$\}$
- $\mathrm{NSPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos nemdeterminisztikus offline TG-pel$\}$
- $\mathrm{PSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{SPACE}(n^k)$.
- $\mathrm{NPSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{NSPACE}(n^k)$.
- $\mathrm{L} := \mathrm{SPACE}(\log n)$.
- $\mathrm{NL} := \mathrm{NSPACE}(\log n)$.

Megjegyzés: Így tehát az offline TG-pel **szublineáris** (lineáris alatti) tárbonyolultságot is mérhetünk. Legalább lineáris tárigények esetén nem lenne szükség az offline TG fogalmára, használhattuk volna az eredeti TG fogalmat is.

ELÉR determinisztikus tárbonyolultsága

ELÉR $= \{\langle G, s, t\rangle \mid$ A G irányított gráfban van s-ből t-be út$\}$.
Algo 2-ből, tudjuk, hogy ELÉR P-ben van (szélességi bejárás).

Tétel

ELÉR $\in \mathrm{TIME}(n^2)$.

Tétel

ELÉR $\in \mathrm{SPACE}(\log^2 n)$.

Konfigurációs gráf, elérhetőségi módszer

Definíció

Egy M NTG G_M **konfigurációs gráfjának** csúcsai M konfigurációi és $(C, C') \in E(G_M) \Leftrightarrow C \vdash_M C'$.

Elérhetőségi módszer: az $\text{ELÉR} \in \text{TIME}(n^2)$ vagy $\text{ELÉR} \in \text{SPACE}(\log^2 n)$ tételek valamelyikét alkalmazva a konfigurációs gráfra (vagy annak egy részgráfjára) bonyolultsági osztályok közötti összefüggéseket lehet bizonyítani.

Lássunk erre egy példát!

Savitch tétele

Savitch tétele

Ha $f(n) \geqslant \log n$, akkor $\mathrm{NSPACE}(f(n)) \subseteq \mathrm{SPACE}(f^2(n))$.

Determinisztikus/nemdeterminisztikus polinom tár

Következmény

$\mathrm{PSPACE} = \mathrm{NPSPACE}$

Bizonyítás: $L \in \mathrm{NSPACE}(n^k) \overset{\text{Savitch}}{\Longrightarrow} L \in \mathrm{SPACE}(n^{2k})$.

Tétel

$\mathrm{NL} \subseteq \mathrm{P}$

ELÉR eldöntése nemdeterminisztikus log. tárral

ELÉR fontos szerepet tölt be az L$\stackrel{?}{=}$NL kérdés vizsgálatában is.

Tétel

ELÉR $\in$ NL

Logaritmikus táras visszavezetés, NL-teljesség

Definíció

Egy $L_1 \subseteq \Sigma^*$ nyelv **logaritmikus tárral visszavezethető** egy $L_2 \subseteq \Delta^*$ nyelvre, ha $L_1 \leqslant L_2$ és a visszavezetéshez használt függvény kiszámítható logaritmikus többlet tárkorlátos determinisztikus offline Turing géppel. Jelölése: $L_1 \leqslant_\ell L_2$.

Definíció

Egy L nyelv **NL-nehéz** (a log. táras visszavezetésre nézve), ha minden $L' \in \mathrm{NL}$ nyelvre, $L' \leqslant_\ell L$. Ha ezen felül $L \in \mathrm{NL}$ is teljesül, akkor L **NL-teljes** (a log. táras visszavezetésre nézve)

Tétel

Az L osztály zárt a logaritmikus tárral való visszavezetésre nézve.

Elér NL-teljessége

Következmény

Ha egy L nyelv NL-teljes és $L \in \mathsf{L}$, akkor $\mathsf{L} = \mathsf{NL}$.

Tétel

Elér NL-teljes a logaritmikus tárral történő visszavezetésre nézve.

Immerman-Szelepcsényi tétel

$\mathsf{NL} = \mathsf{coNL}$

Hierarchia tétel

$\mathsf{EXPTIME} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathsf{TIME}(2^{n^k})$.

Hierarchia tétel

(I) $\mathsf{NL} \subset \mathsf{PSPACE}$ és $\mathsf{P} \subset \mathsf{EXPTIME}$.

(II) $\mathsf{L} \subseteq \mathsf{NL} = \mathsf{coNL} \subseteq \mathsf{P} \subseteq \mathsf{NP} \subseteq \mathsf{NPSPACE} = \mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{EXPTIME}$

Sejtés: A fenti tartalmazási lánc minden tartalmazása valódi.

Teljesen kvantifikált Boole formulák

Definíció

Teljesen kvantifikált Boole formulának (TKBF-nek) nevezünk egy olyan formulát, melyben minden ítéletváltozó univerzális vagy egzisztenciális kvantorral kötött, ráadásul úgy, hogy a formula két részre osztható: elől vannak a kvantorok és utána egy kvantormentes ítéletlogikai formula.

A kvantorok hatásköre a saját pozíciójuktól a formula végéig tart.

Példák:

$\varphi_1 = \exists x_1 \forall x_2 (x_1 \to x_2)$

$\varphi_2 = \exists x_1 \forall x_2 ((\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2))$

A TKBF-ek zártak, igazságértékük változókiértékeléstől független.

φ_1 igaz, hiszen bármi is x_2 igazságértéke, ha x_1-et hamisra állítjuk az ítéletlogikai rész igaz lesz.

φ_2 hamis, hiszen x_1 akár igaz akár hamis, van x_2-nek olyan igazságértéke, hogy az egyik tag hamis lesz.

QSAT PSPACE-teljes

Definíció

$\text{QSAT} = \{\langle\varphi\rangle \mid \varphi \text{ igaz teljesen kvantifikált Boole formula}\}$.

Az alábbi tétel szerint QSAT a legnehezebb problémák közé tartozik a PSPACE osztályon belül.

Tétel

QSAT PSPACE-teljes.

A PSPACE-teljességet a polinom idejű visszavezetésre nézve értjük.

Földrajzi játék

Definíció

A **Földrajzi játék** a következő kétszemélyes játék. Adott egy G irányított gráf és annak egy p csúcsa. A két játékos p-ből kiindulva felváltva jelöli meg G még meg nem jelölt csúcsait, mindig az utoljára megjelölt csúcsból elérhető csúcsok közül választva. Az veszít, aki nem tud további csúcsot megjelölni.

1. példa: Alíz és Borcsa a következő játékot játssza. Megyeszékhelyeket mondanak felváltva, a következő játékosnak az előző játékos által mondott város utolsó betűjével kell kezdenie a sajátját.

Alíz: Szolnok
Borcsa: Kecskemét
Alíz: Tatabánya

Alíz nyert, mert Borcsa nem tud mondani A-val új megyeszékhelyt.

Ez egy földrajzi játék a megyeszékhelyek a gráfján, ahol u városból akkor vezet irányított út v városba, ha u utolsó betűje megegyezik v első betűjével (amennyiben a kezdőváros rögzített).

Földrajzi játék PSPACE-teljes

Definíció

Földrajzi játék$=\{\langle G, p\rangle \mid$ a G irányított gráfban p kezdőcsúccsal az 1. játékosnak van nyerő stratégiája$\}$

Tétel

Földrajzi játék PSPACE-teljes.

További PSPACE-teljes problémák

Helyben elfogadás problémája

Helyben elfogadás$=\{\langle M, w\rangle \mid$ az M determinisztikus TG úgy fogadja el w-t, hogy a fej nem hagyja el w területét$\}$

Tétel

Helyben elfogadás PSPACE-teljes.